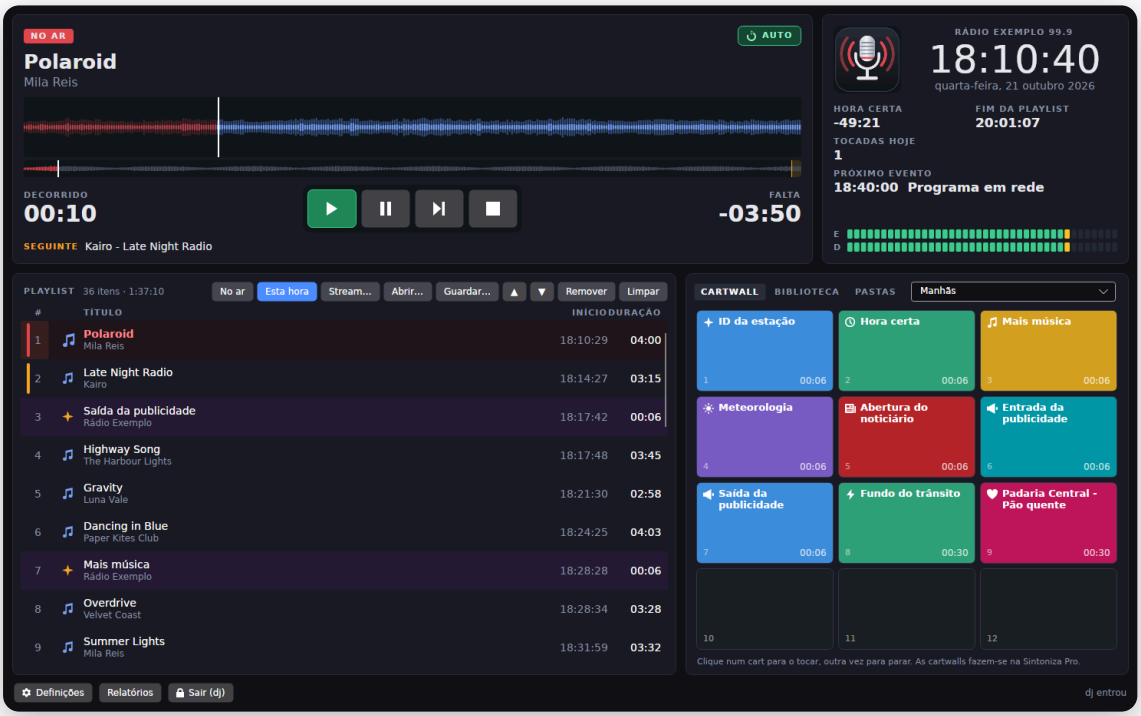
Sintoniza

Manual do utilizador



Versão v1.2.0 · 21 de outubro de 2026 · cesararaujo.net

Índice

1. O Sintoniza num relance
    a. Como o dia é planeado e emitido
2. Primeira configuração
3. O programa de emissão
    a. Entrar
    b. O ecrã
    c. A playlist
    d. Cartwall
    e. Biblioteca
    f. Pontos de cue
    g. Transições
    h. Etiquetas
    i. Relatórios
    j. Controlo remoto web
    k. O microfone (rádio web)
    l. Todas as definições
4. Sintoniza Pro
    a. Categorias
    b. Cartwalls
    c. Utilizadores e permissões
    d. Quotas ERC (música portuguesa)
    e. Restrições das músicas
    f. Takes: a hora e a temperatura
    g. A programação
    h. Eventos
    i. Blocos publicitários
    j. Clientes e campanhas
    k. Playlists: modelos de hora para os programas
    l. Regras musicais
    m. Playlists diárias
    n. Voice tracks
5. Sintoniza Importação
    a. radio-import (linha de comandos)
6. Sintoniza Rec
    a. De onde grava
    b. Os ficheiros
    c. Alertas

7. Como faço...
8. Quando algo não está bem

1 O Sintoniza num relance

O Sintoniza é automação de rádio para estações que estão no ar a toda a hora. São quatro programas. Três partilham uma base de dados, a **biblioteca**: a música e as suas categorias, a programação, as playlists diárias e o histórico de tudo o que foi para o ar.



Sintoniza Emi
O programa de emissão, no estúdio: a playlist, o cartwall, o microfone e o stream. É o que o locutor usa.



Sintoniza Pro
O programa de produção da estação: as suas definições, categorias e cartwalls; eventos, blocos publicitários, clientes e campanhas, modelos de hora para os programas e as playlists diárias, música a música.



Sintoniza Importação
Traz pastas de música para a biblioteca, em categorias.



Sintoniza Rec
Grava o que a estação emite e guarda-o os dias que a lei pede; exporta excertos. Trabalha sozinho, sem a biblioteca.

Cada um tem a sua entrada no menu das aplicações (Linux), no menu Iniciar e no ambiente de trabalho (Windows) ou em Aplicações (macOS), e só corre uma cópia de cada um por computador. Com uma biblioteca MySQL / MariaDB partilhada, a Pro e a Importação podem correr noutros computadores (o departamento comercial, a discoteca); o estúdio vê as alterações em poucos segundos.

> **DICA**
> As **Definições** do programa de emissão só têm o que é desse computador: placas de som, microfone, a base de dados, teclas. **Tudo o que é da estação** — nome e logótipo, crossfades, música de enchimento, sinal horário, streaming, textos RDS, site, alertas, categorias, cartwalls — **define-se uma vez na Sintoniza Pro**, para todos os estúdios.

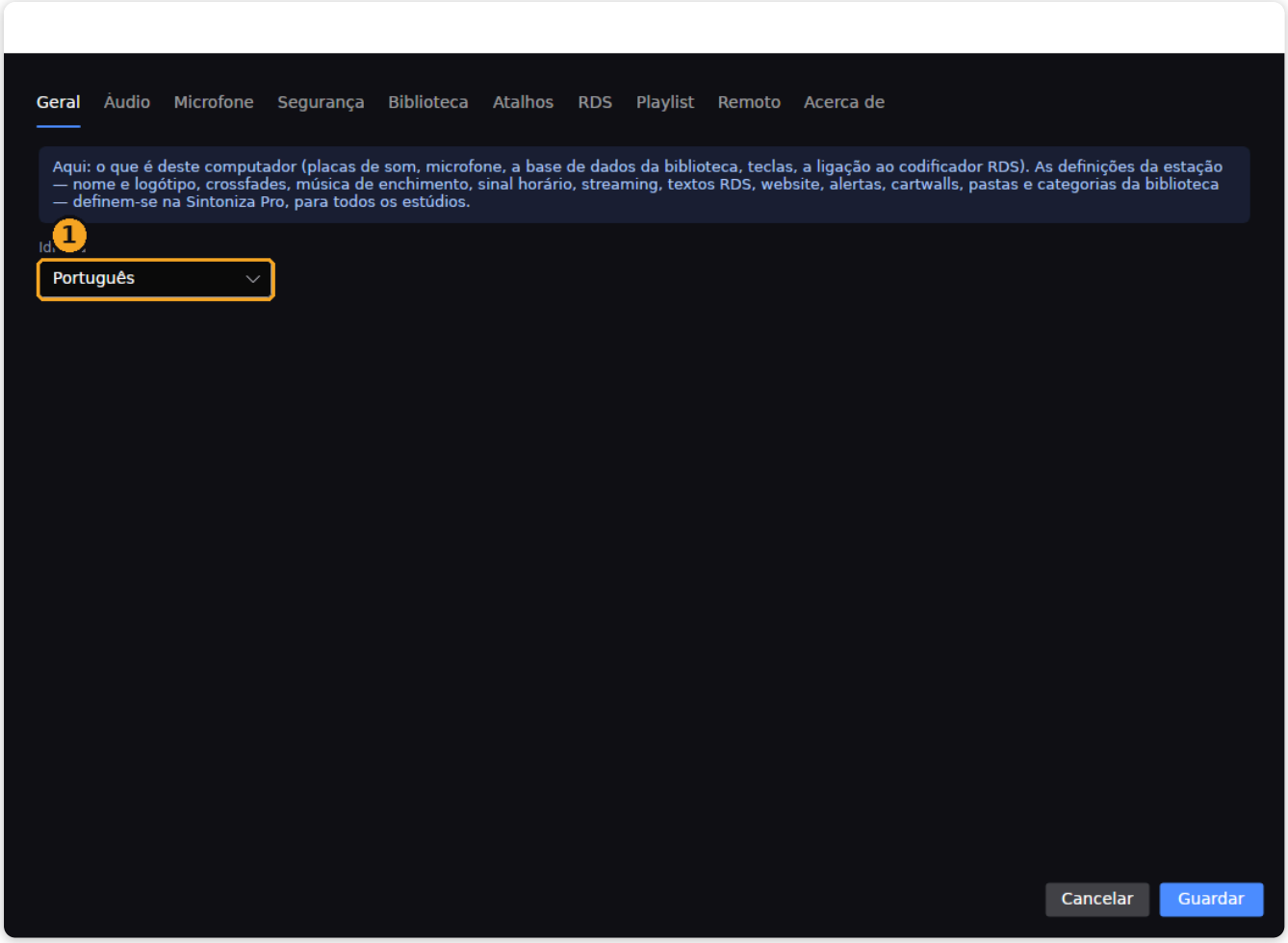
Como o dia é planeado e emitido

1. **Importe** a música em categorias, debaixo das oito da estação (Music › Atuais, Gold, Anos 80, Jingles, Spots…).
2. Na **Pro**, faça **modelos de hora** para os seus programas (que categorias tocam e por que ordem) e coloque-os na semana; marque os **blocos publicitários** e os seus **clientes**.
3. As **playlists diárias** são feitas a partir dos modelos para hoje e os próximos dias. Veja-as, troque músicas à mão ou deixe as regras preenchê-las.

4. O **programa de emissão** toca as playlists diárias, começa os blocos e os eventos às suas horas e mantém cada hora a horas.

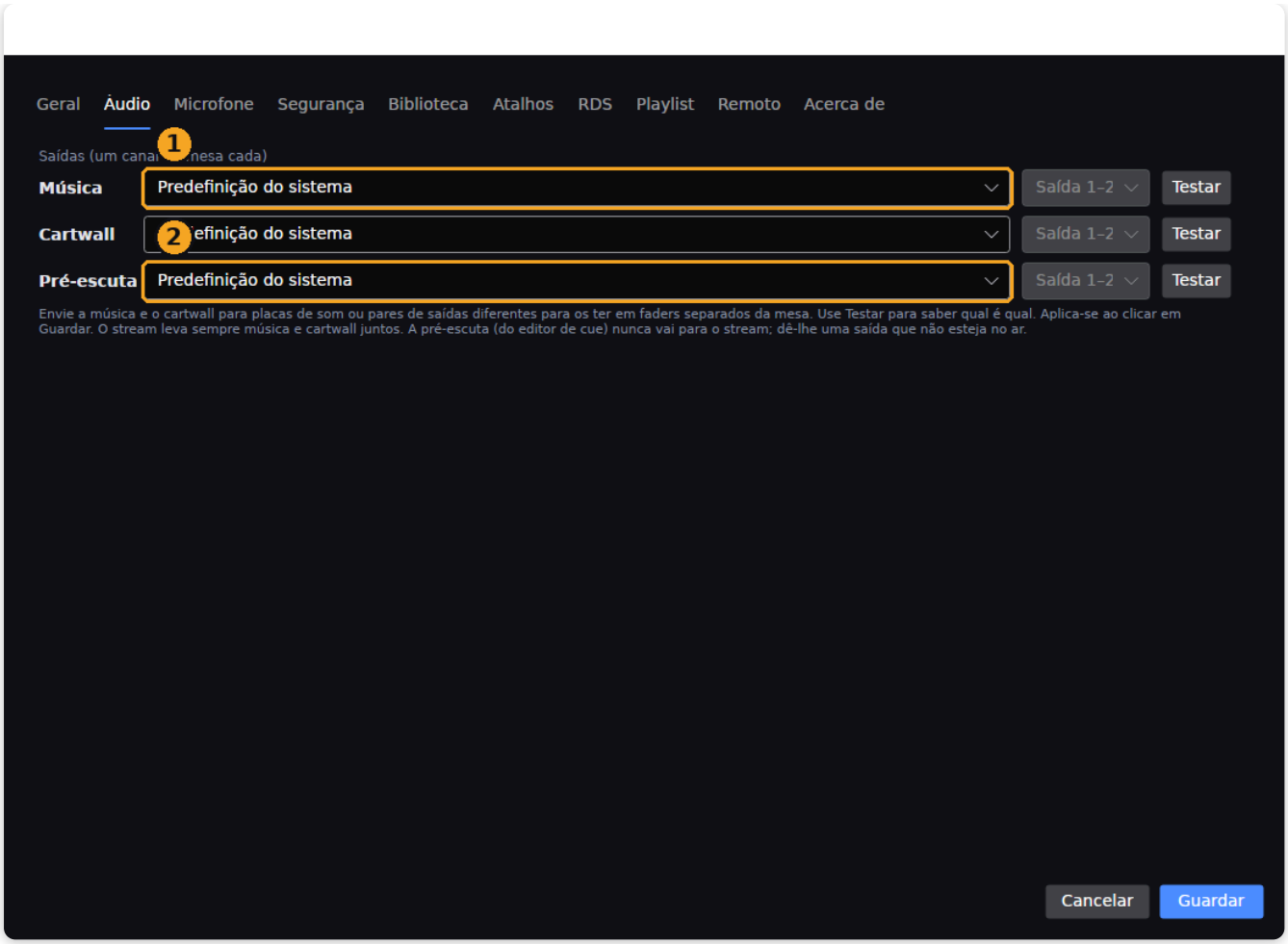
2 Primeira configuração

Em **cada computador de estúdio**, no programa de emissão: clique em **Definições** (em baixo à esquerda, ou Ctrl/Cmd + ,). Só lá está o que é desse computador. **Guardar** aplica as alterações. Com a biblioteca configurada, as Definições pedem um utilizador que possa mudar as definições deste computador (no início: **admin**, palavra-passe **admin**).



Definições → Geral

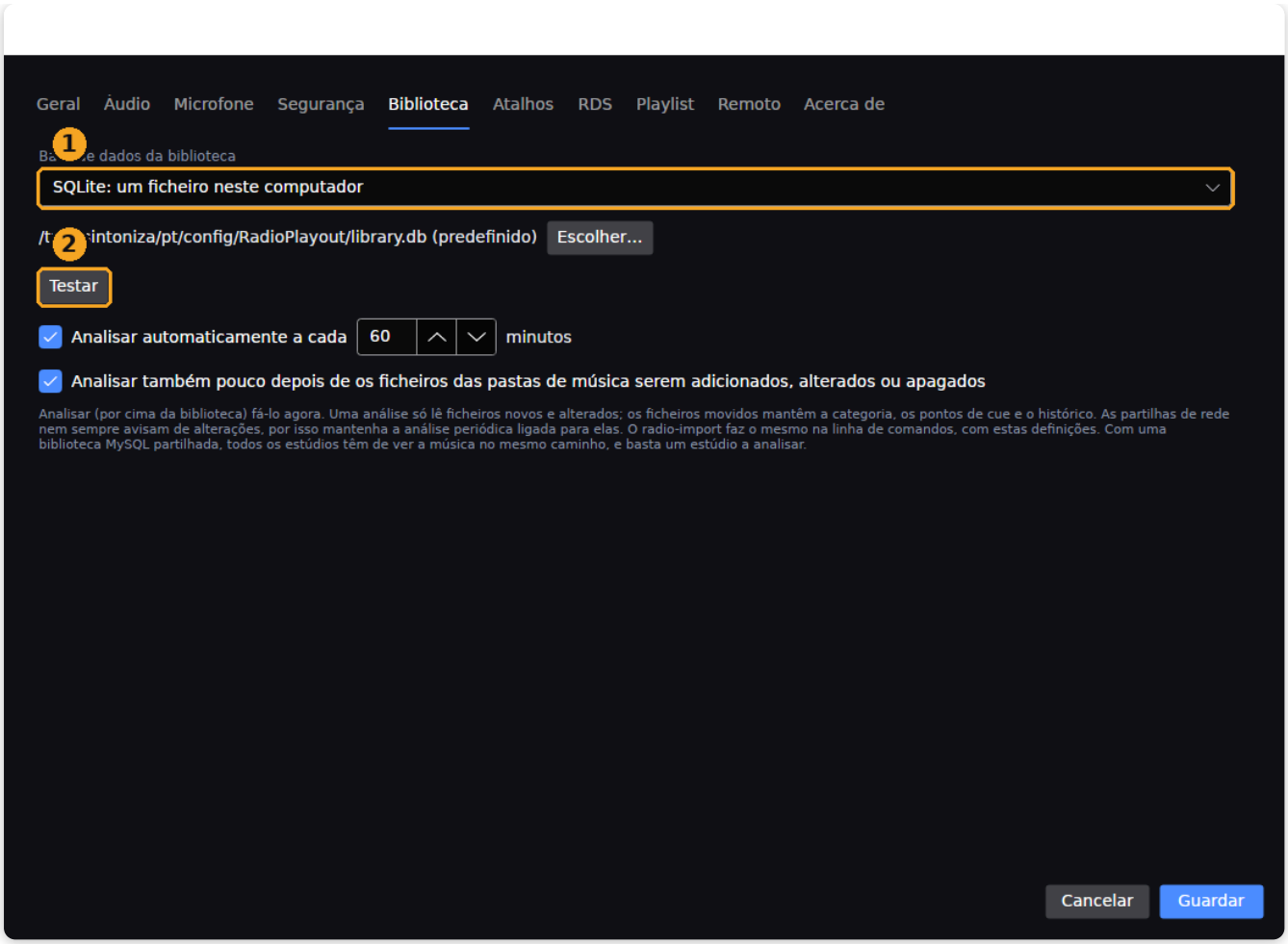
1. O **idioma** dos ecrãs (English, Português, Français); aplica-se da próxima vez que o programa arrancar.



Definições → Áudio

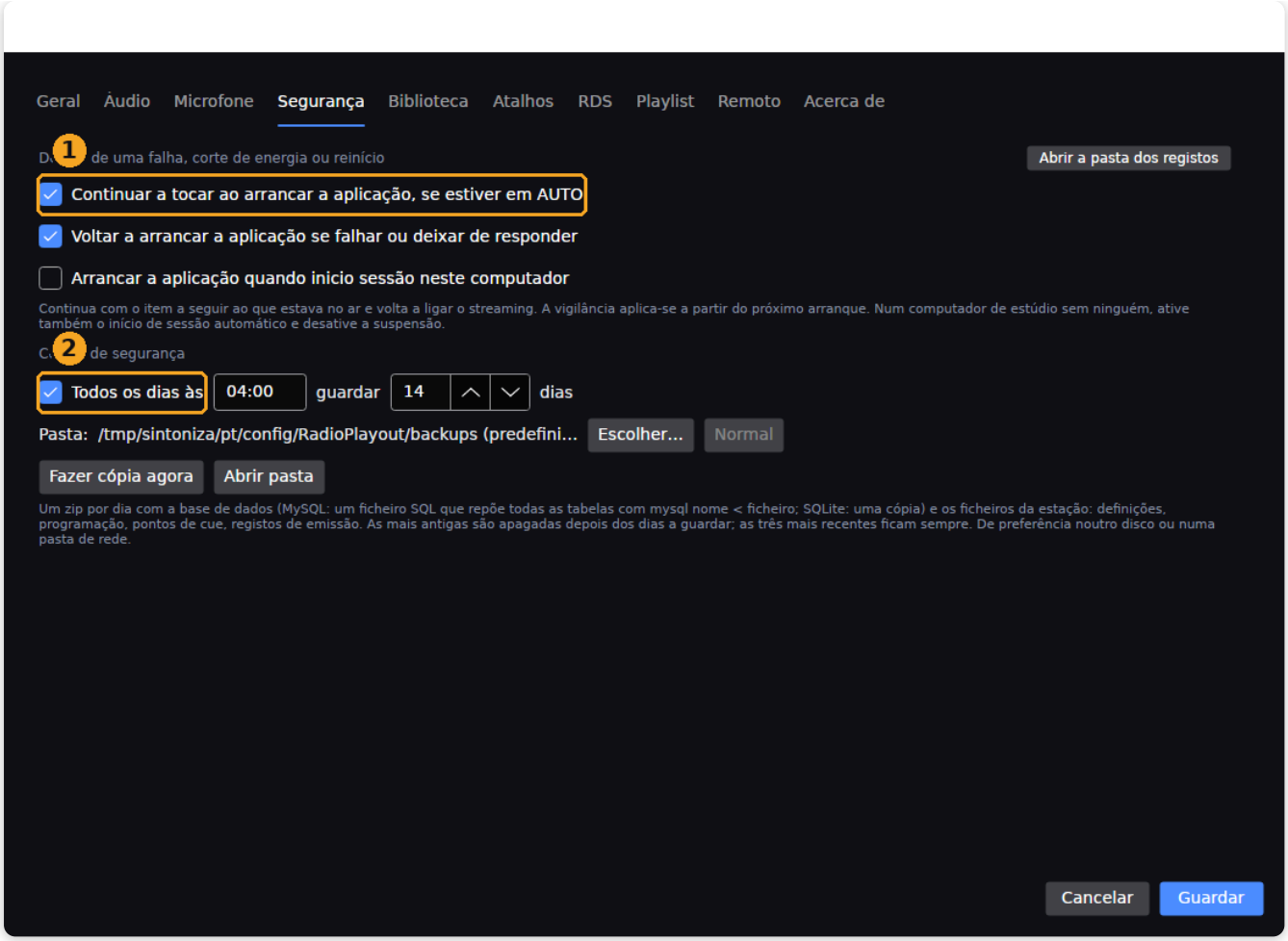
1. A placa de som e o par de canais da **Música**; Cartwall e Pré-escuta por baixo. **Testar** toca um tom curto.

2. A **Pré-escuta** serve para ouvir antes do ar: auscultadores ou o PFL/cue da mesa, nunca uma saída do ar.



Definições → Biblioteca

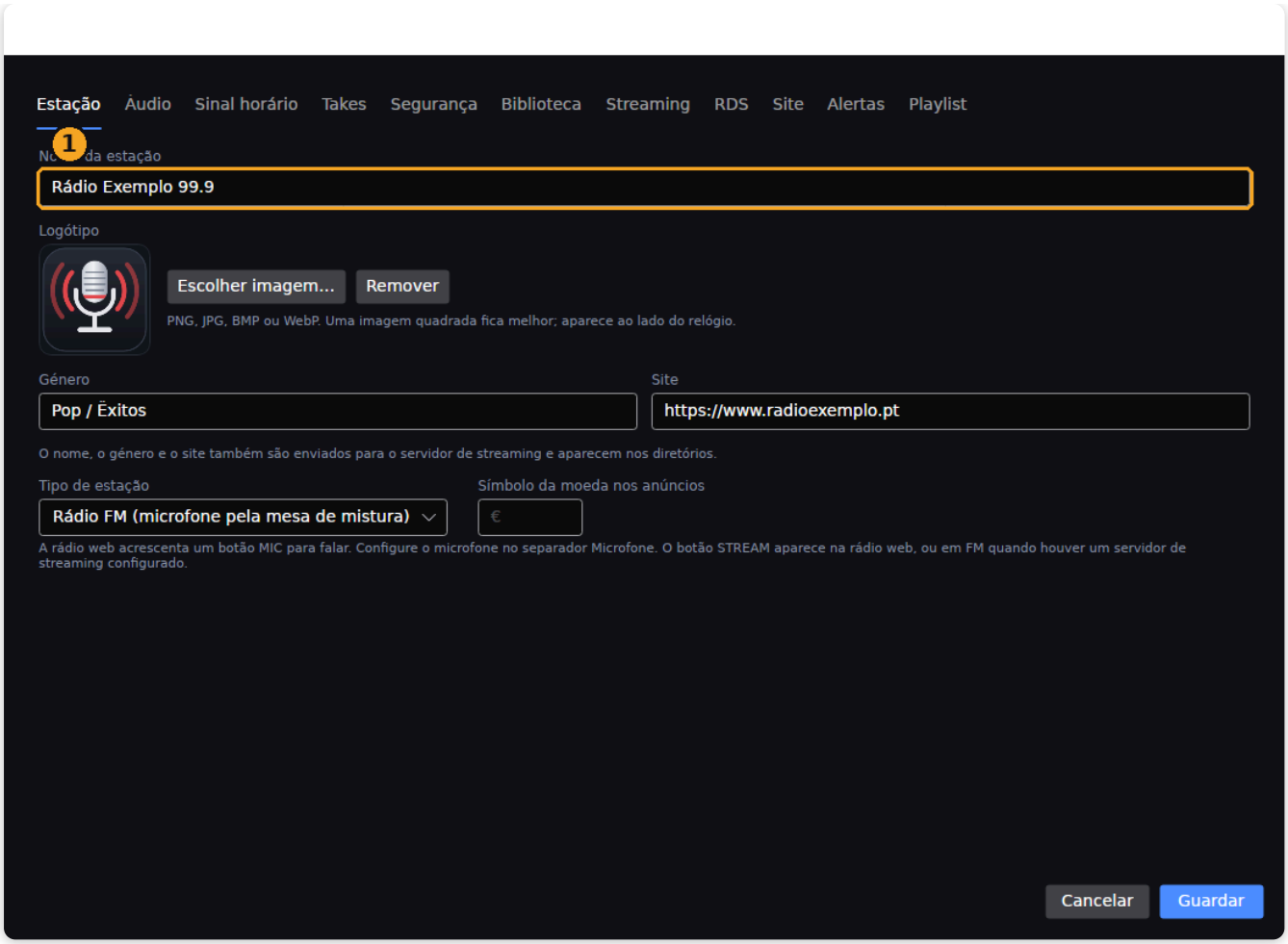
1. Onde fica a biblioteca: *SQLite* (um ficheiro neste computador) ou *MySQL / MariaDB* (um servidor partilhado por vários estúdios).
2. **Testar** abre-a (e cria as tabelas da primeira vez).



Definições → Segurança

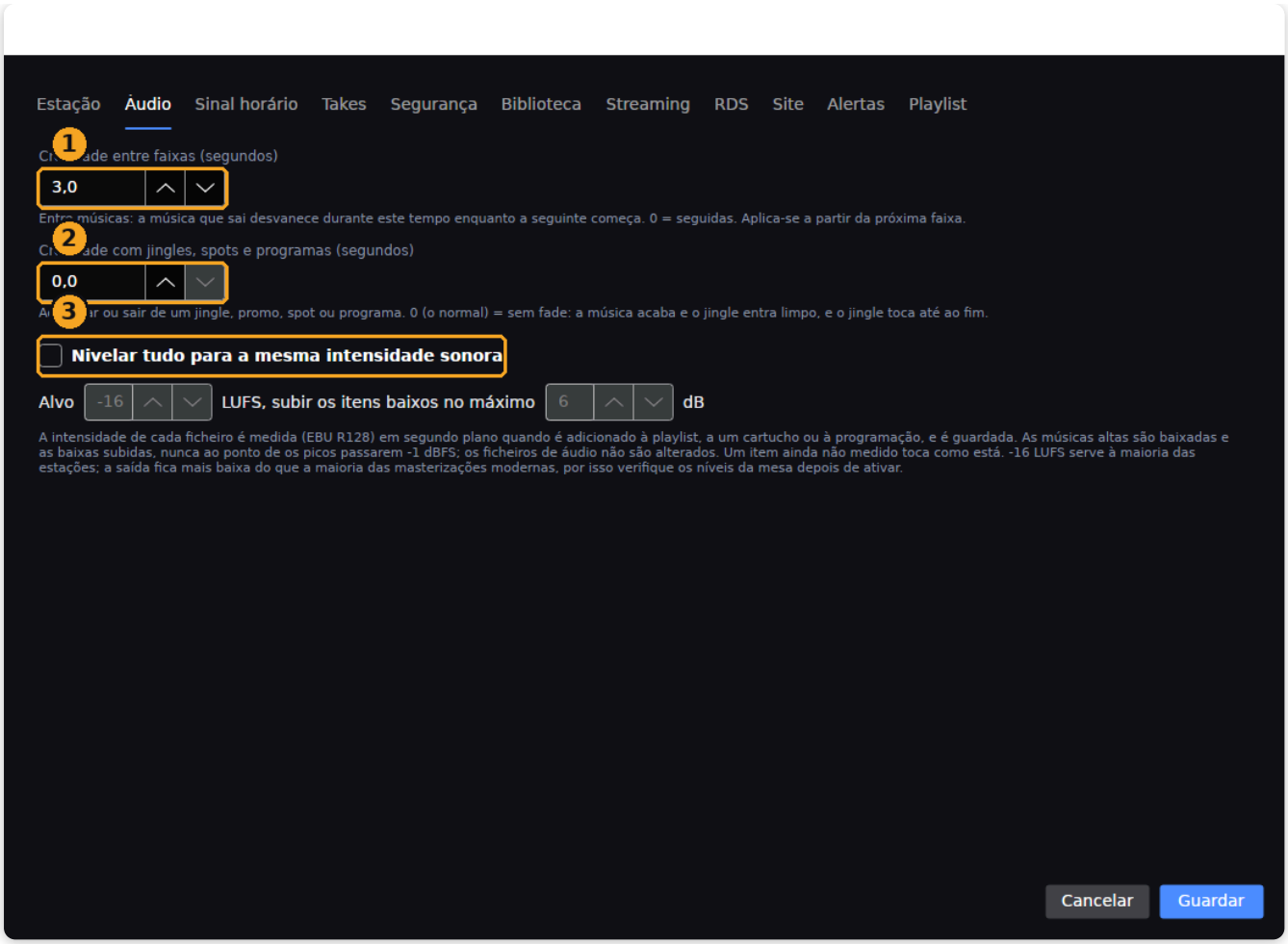
1. **Continuar a tocar ao arrancar, se estiver em AUTO**, **Voltar a arrancar se falhar**, **Arrancar quando inicio sessão**: para uma estação que nunca sai do ar.
2. **Cópias de segurança**: todos os dias, da base de dados e dos ficheiros da estação.

Depois, **uma vez para toda a estação**, na **Sintoniza Pro → Definições da estação** (entre como **admin** / **admin**, e mude essa palavra-passe em Estação → Utilizadores):



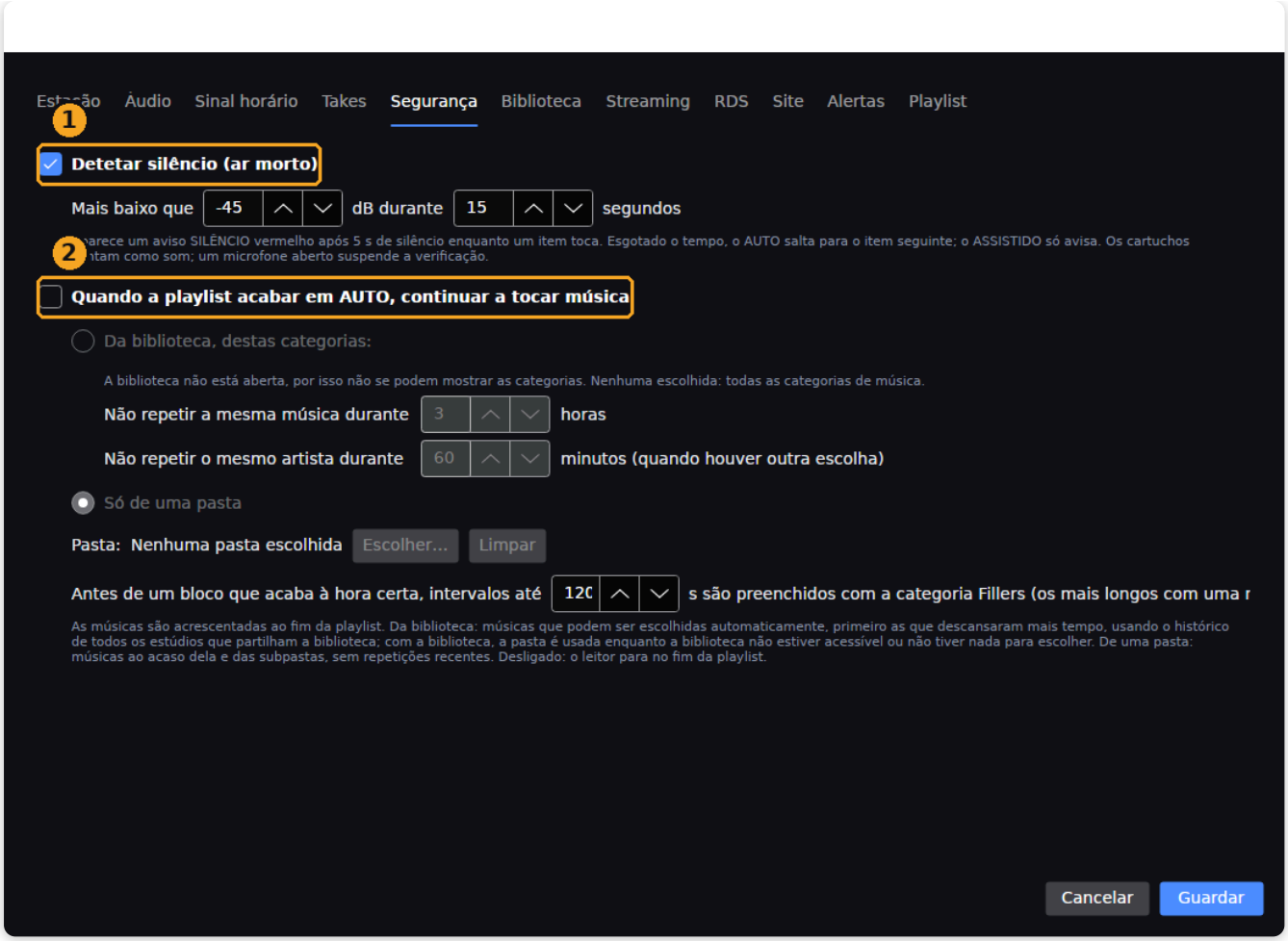
Definições da estação → Estação

1. **Nome da estação**, **logótipo**, género e site: aparecem ao lado do relógio e vão para o stream e o RDS. **Tipo de estação**: *Rádio FM* (microfone pela mesa de mistura) ou *Rádio web* (pelo computador).



Definições da estação → Áudio

1. Crossfade de música para música, em segundos.
2. Crossfade para dentro ou para fora de jingles, anúncios e programas (0 = corte limpo).
3. Tudo ao mesmo volume percebido (EBU R128).



Definições da estação → Segurança

1. **Detetar silêncio**: um alarme (e, em AUTO, um salto) quando não se ouve nada.
2. **Música de enchimento**: o que toca se a playlist alguma vez acabar, e os tempos de descanso (uma música não volta antes de N horas, um artista antes de N minutos). As playlists diárias usam os mesmos tempos.

Os outros separadores: **Sinal horário**, **Biblioteca** (outras pastas de música), **Streaming**, **RDS** (os textos), **Site**, **Alertas** e **Playlist** (dias feitos com antecedência, cores das linhas). Todos os estúdios recebem as definições da estação até um minuto depois de guardar. O primeiro estúdio a arrancar depois de atualizar para esta versão publica as suas.

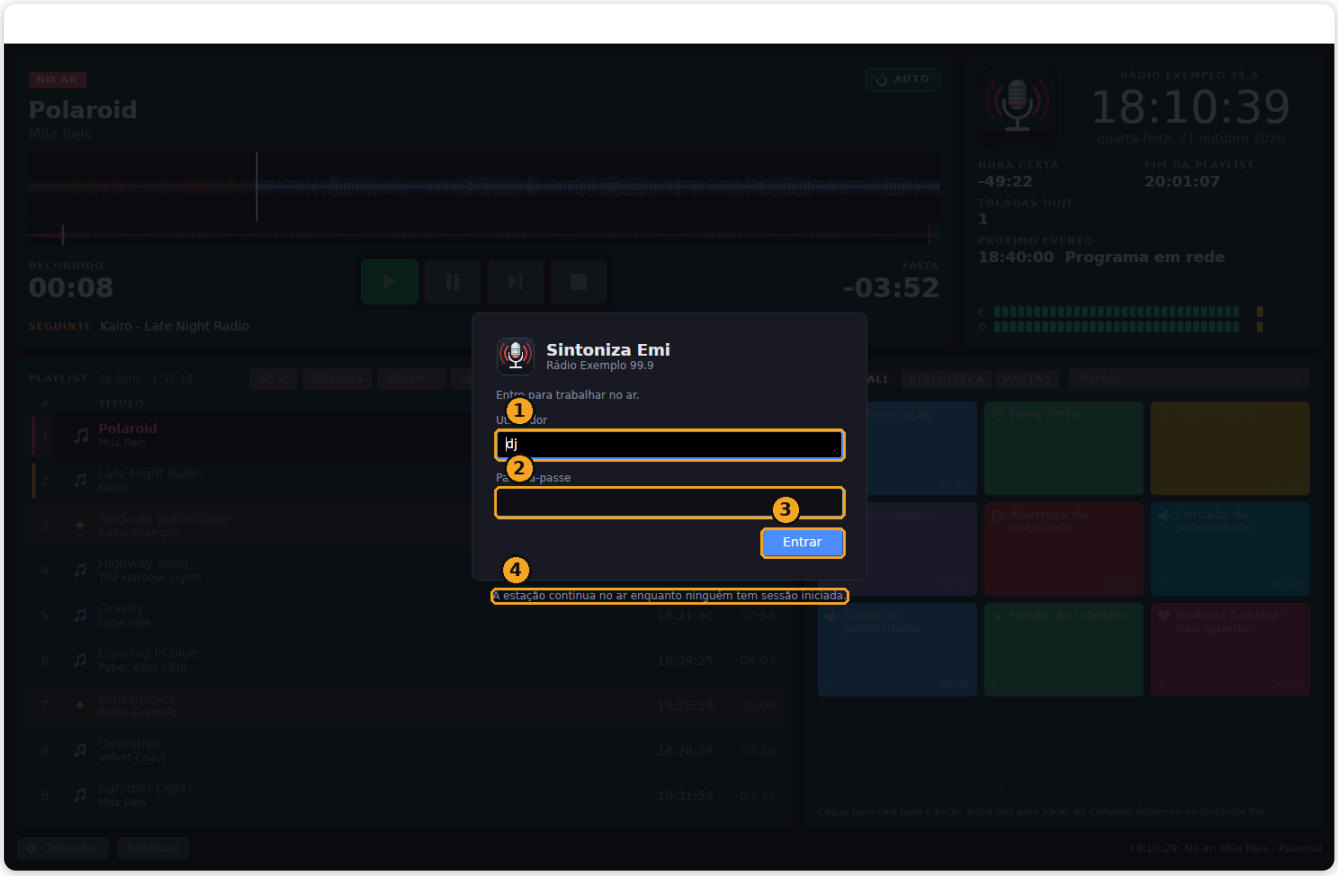
> **DICA**
>
> Depois importe a música (capítulo 5), faça as cartwalls, os modelos e os blocos (capítulo 4), ponha o programa de emissão em **AUTO** e carregue em **Play**.

3 O programa de emissão

O **Sintoniza Emi** é o programa com que o locutor trabalha. A metade de cima é o que está no ar agora; a de baixo é o que vem a seguir (a playlist) e o que está à mão (cartwall, biblioteca, pastas).

Entrar

O programa abre **bloqueado**: o ecrã de emissão vê-se por trás da entrada, mas não se pode clicar em nada e as teclas não fazem nada até entrar um utilizador com a permissão **No ar**. Bloqueado ou não, a estação continua no ar: em **AUTO** começa a tocar sozinho quando o programa arranca, a programação e os blocos de publicidade correm, e o controlo remoto web funciona.

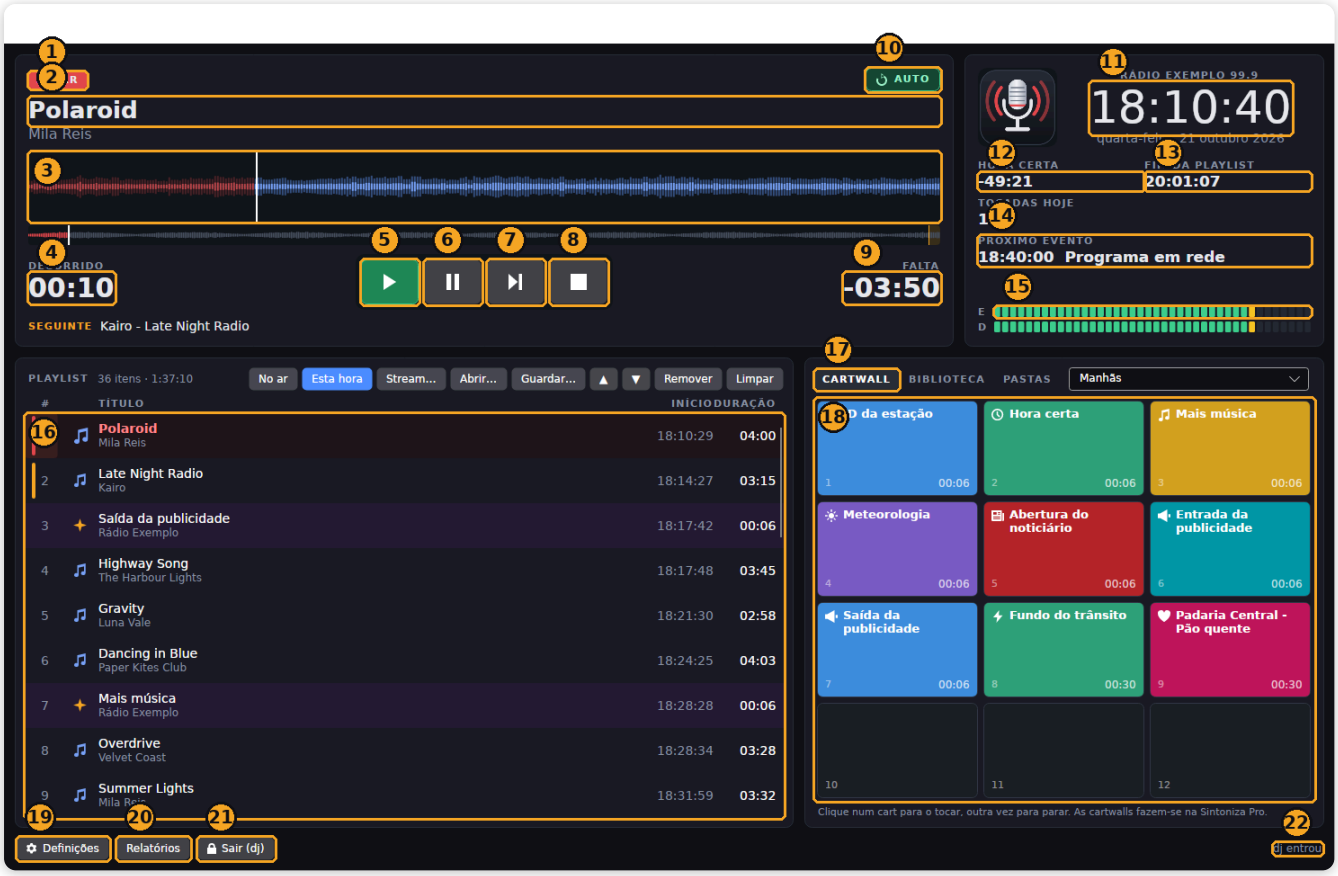


Bloqueado: entre para trabalhar no ar

1. O utilizador (o último já vem preenchido)…
2. …e a palavra-passe.
3. **Entrar** (ou Enter).
4. O que está no ar continua entretanto.

> **DICA**
>
> **Sair** (em baixo à esquerda) volta a bloqueá-lo, p. ex. entre programas. Bloqueado, a janela não pode ser fechada. Se não for possível chegar à biblioteca não há utilizadores para verificar: o programa abre sem entrar, para a estação poder continuar a ser operada.

O ecrã



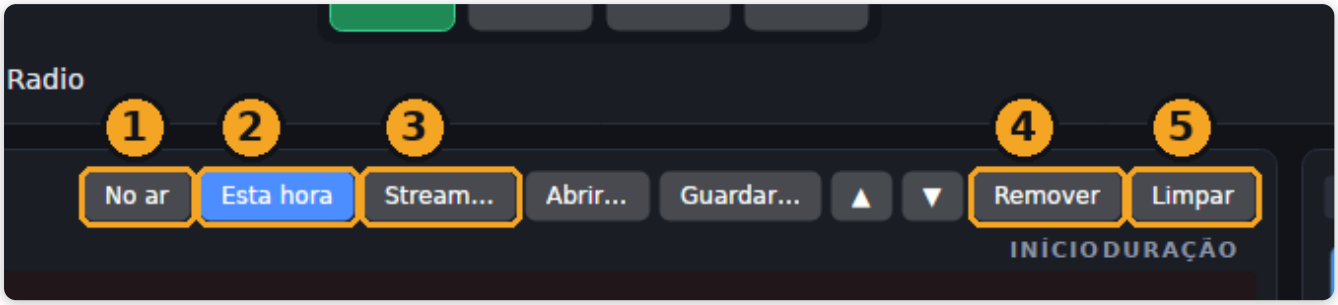
O ecrã de emissão

1. Estado: **NO AR**, **PARADO**, **SILÊNCIO** (não se ouve nada) ou a contagem para o próximo bloco.
2. O que está no ar, com o artista.
3. A forma de onda: a parte vermelha já tocou. A barra fina por baixo é a música inteira.
4. Tempo decorrido, e o **SEGUINTE** por baixo.
5. **Play** (F5).
6. **Pausa** / continuar (F6).
7. **Seguinte** (F7): crossfade para o próximo item já.
8. **Parar** (F8).
9. Tempo que falta ao que está no ar.
10. **AUTO** segue a playlist; **ASSISTIDO** para depois de cada item até começar o seguinte.
11. O relógio, o nome e o logótipo da estação.
12. Contagem para a hora certa.
13. Quando acaba a playlist.
14. O próximo evento ou bloco programado.
15. Níveis de saída, esquerdo e direito.
16. A playlist (páginas seguintes).
17. Separadores **CARTWALL**, **BIBLIOTECA** e **PASTAS**.
18. O cartwall: jingles e sons à mão.
19. **Definições** (Ctrl/Cmd + ,).
20. **Relatórios**: música emitida e comprovativo de emissão.
21. **Sair**: volta a bloquear o ecrã (a emissão continua).
22. A última coisa que aconteceu (tudo fica no registo).

A playlist

Cada linha mostra um ícone do tipo (♫ música, ✦ jingle, € anúncio, 🎙 programa, stream), o título e o artista, a hora prevista de **início** e a **duração**. Tudo o que não é música tem a sua

própria cor de fundo (Definições → Playlist). O que está no ar enche-se de vermelho à medida que toca, e uma linha marca onde começa cada hora.



Botões da playlist

1. **No ar**: volta ao que está no ar (acende-se quando se sai dele).
2. **Esta hora**: a hora anterior, esta hora e os primeiros 30 minutos da seguinte. Desligado: tudo o que falta tocar.
3. **Stream…** de outra rádio; ao lado **Abrir…** e **Guardar…** (playlists M3U) e ▲ ▼ para mover. As músicas vêm da Biblioteca à direita.
4. **Remover** os itens selecionados.
5. **Limpar**: esvazia a playlist exceto o que está no ar e o que a programação bloqueou; o plano volta a enchê-la.

- **Duplo clique** num item (ou Enter) para o pôr no ar já.
- **Arraste** linhas para as mudar de ordem, ou largue músicas da biblioteca, do separador Pastas ou do gestor de ficheiros.
- **Botão direito**: *Editar pontos de cue…* (Ctrl/Cmd+E), *Editar etiquetas…* (Ctrl/Cmd+T), *Remover*.
- As linhas marcadas **PROGRAMADO** são blocos e eventos que vêm aí, mostrados onde vão tocar.

> **IMPORTANTE**
>
> **Os anúncios estão protegidos.** Enquanto um anúncio está no ar, Seguinte, Pausa, Parar e pôr outro item no ar perguntam primeiro. Só um clique no botão da pergunta o faz, para que um spot pago não seja cortado por engano.

De onde vêm as músicas: das playlists diárias (capítulo 4). Cerca de meia hora antes de cada hora, as suas músicas entram na playlist. Perto do fim da hora o programa acerta o horário: se a hora seguinte fosse começar tarde, um item *opcional* fica de fora; se fosse começar cedo, juntam-se músicas. Pode sempre alterar a playlist no ar.

Cartwall

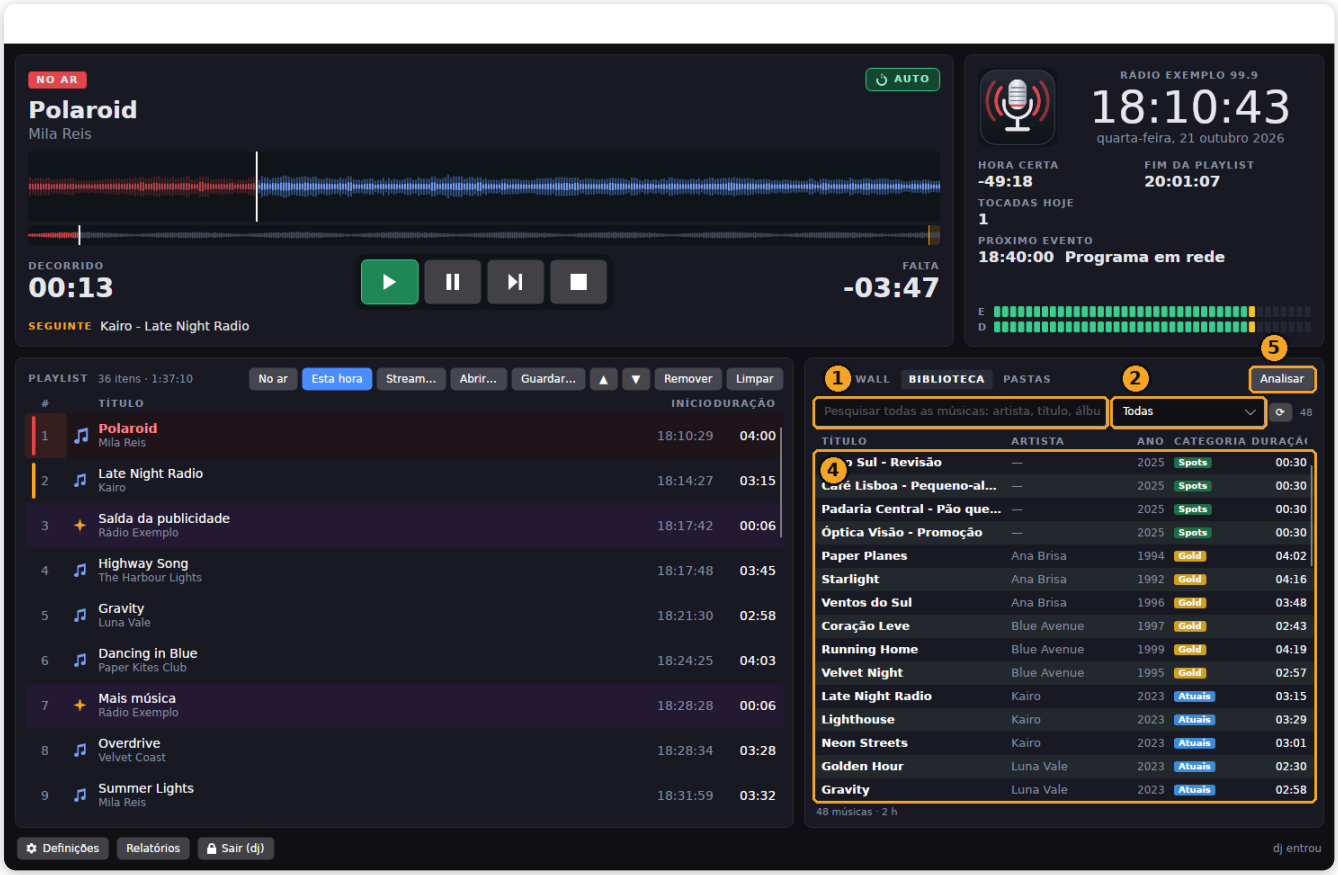


O cartwall

1. Os carts: nome, ícone e cor; o número é a tecla do cart (Definições → Atalhos).
2. Que cartwall é mostrado.

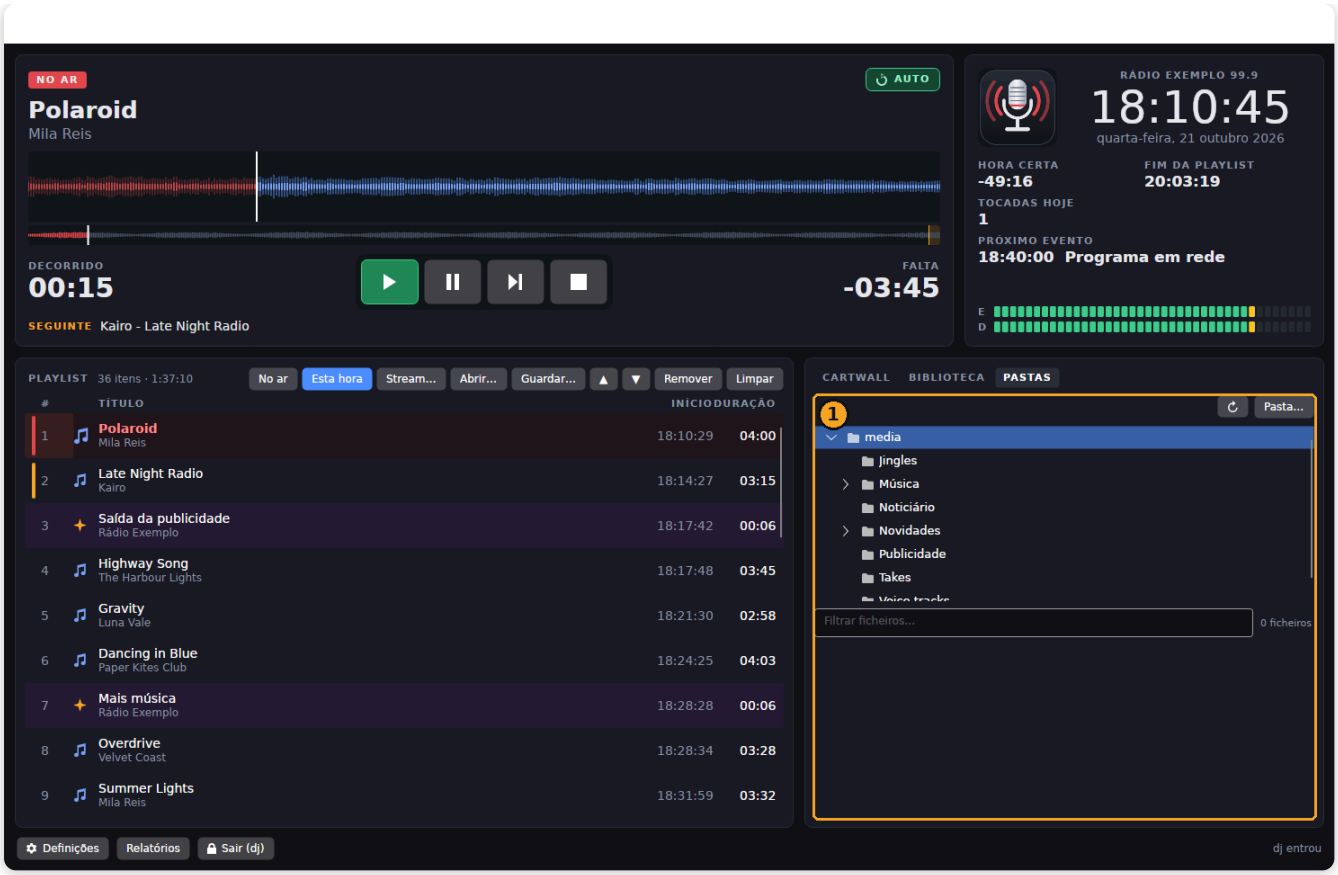
- **Clique** num cart para o tocar, outra vez para o parar. Os carts tocam por cima da música, na saída Cartwall. Cada um mostra quanto dura; a tocar, o tempo que falta.
- As cartwalls são da estação: fazem-se na Sintoniza Pro → **Cartwalls**, e todos os estúdios as recebem até um minuto depois.
- Teclas para cada cart: Definições → Atalhos.

Biblioteca



O separador Biblioteca (Ctrl/Cmd + F)

1. Pesquise em todas as músicas enquanto escreve: artista, título, álbum ou nome do ficheiro (maiúsculas e acentos não contam).
2. Só uma categoria (uma categoria inclui as que estão dentro dela).
4. As músicas. **Duplo clique** ou Enter: para o fim da playlist. **Botão direito**: Tocar a seguir, Categoria, Também em, Andamento, Voz, Idioma, Editar etiquetas..., Editar pontos de cue...
5. **Analisar**: pôr a biblioteca em dia com as pastas de música já.



O separador Pastas

1. As pastas de música no disco: arraste ficheiros ou pastas para a playlist. Botão direito numa pasta → *Categoria* põe todas as suas músicas (e as que lá forem postas depois) numa categoria.

Pontos de cue



Editar pontos de cue…

Marque o **Cue In** (onde começa), a **Intro** (fim da introdução, para falar por cima), o **Outro**, o **Mix** (onde começa o item seguinte) e o **Cue Out**. *Detetar* encontra o primeiro e o último som e um bom ponto de Mix. Espaço toca e pausa na saída de pré-escuta; ← → avançam um segundo (Shift: 0,1 s); a roda do rato faz zoom.

Transições

Como uma música passa para a seguinte: botão direito num item da playlist → *Transição para o seguinte…* (Ctrl/Cmd+G), ou **Transição…** nas Playlists diárias.

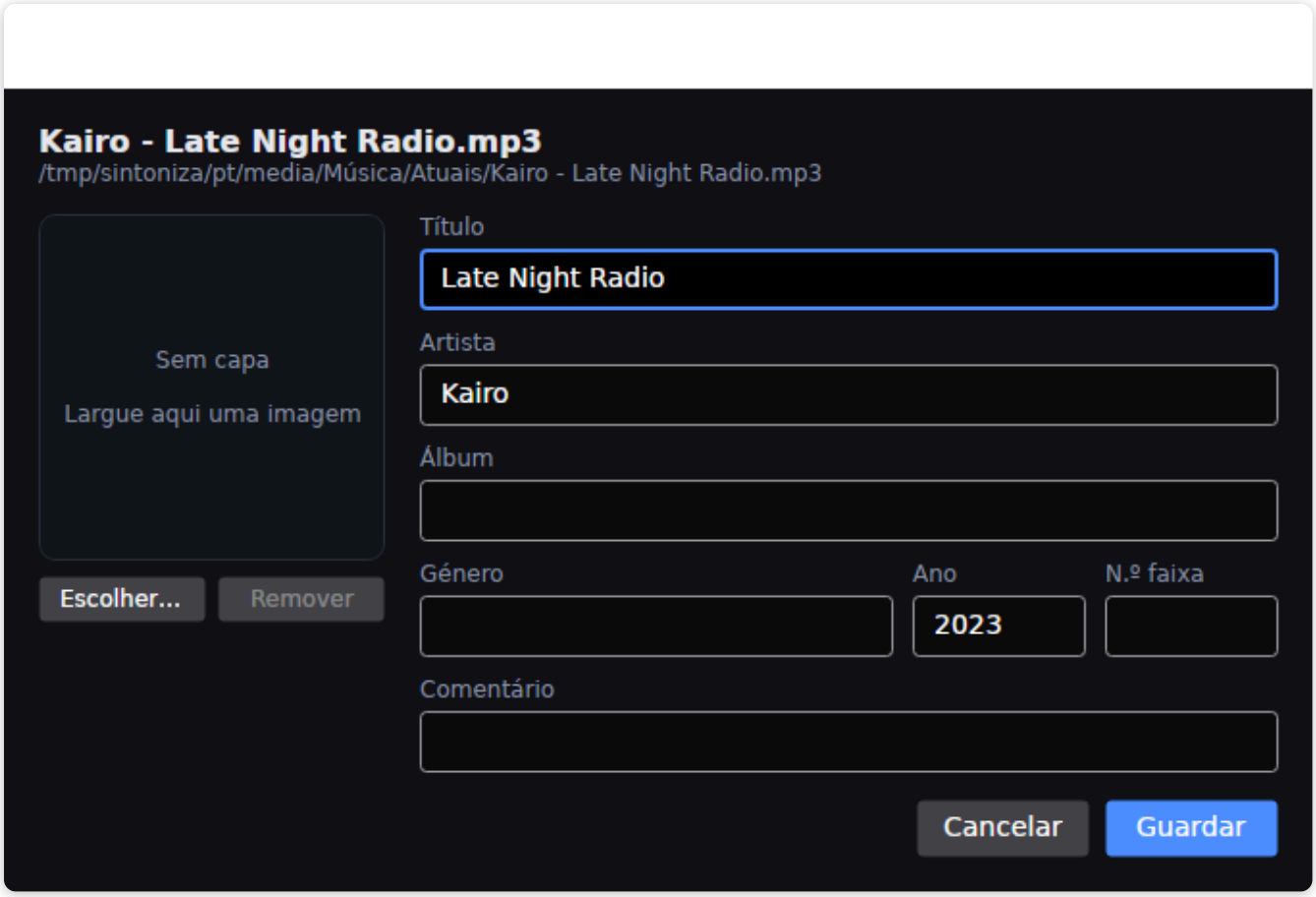


Transição para o seguinte…

1. O fim da primeira música (em cima) e o início da seguinte (em baixo), unidas no 0. **Arraste** qualquer uma para mover a transição; a linha amarela é o nível da primeira (o seu fade).
2. **Mix**: onde começa a música seguinte. Movê-lo cria um marcador Mix: a primeira música continua então no nível total até ao seu Cue Out. *Automático* volta ao crossfade habitual.
3. **Cue Out**: onde a primeira música para.
4. **Cue In**: onde a música seguinte começa no seu ficheiro (não depois da Intro).
5. **Ouvir a transição** desde uns segundos antes, tal como no ar, na saída de pré-escuta (Espaço). Mude algo enquanto toca e ouve logo de novo.
6. O que vai acontecer, por palavras.

Guardado como pontos de cue das duas músicas: valem onde quer que toquem, em todos os estúdios que partilham a biblioteca.

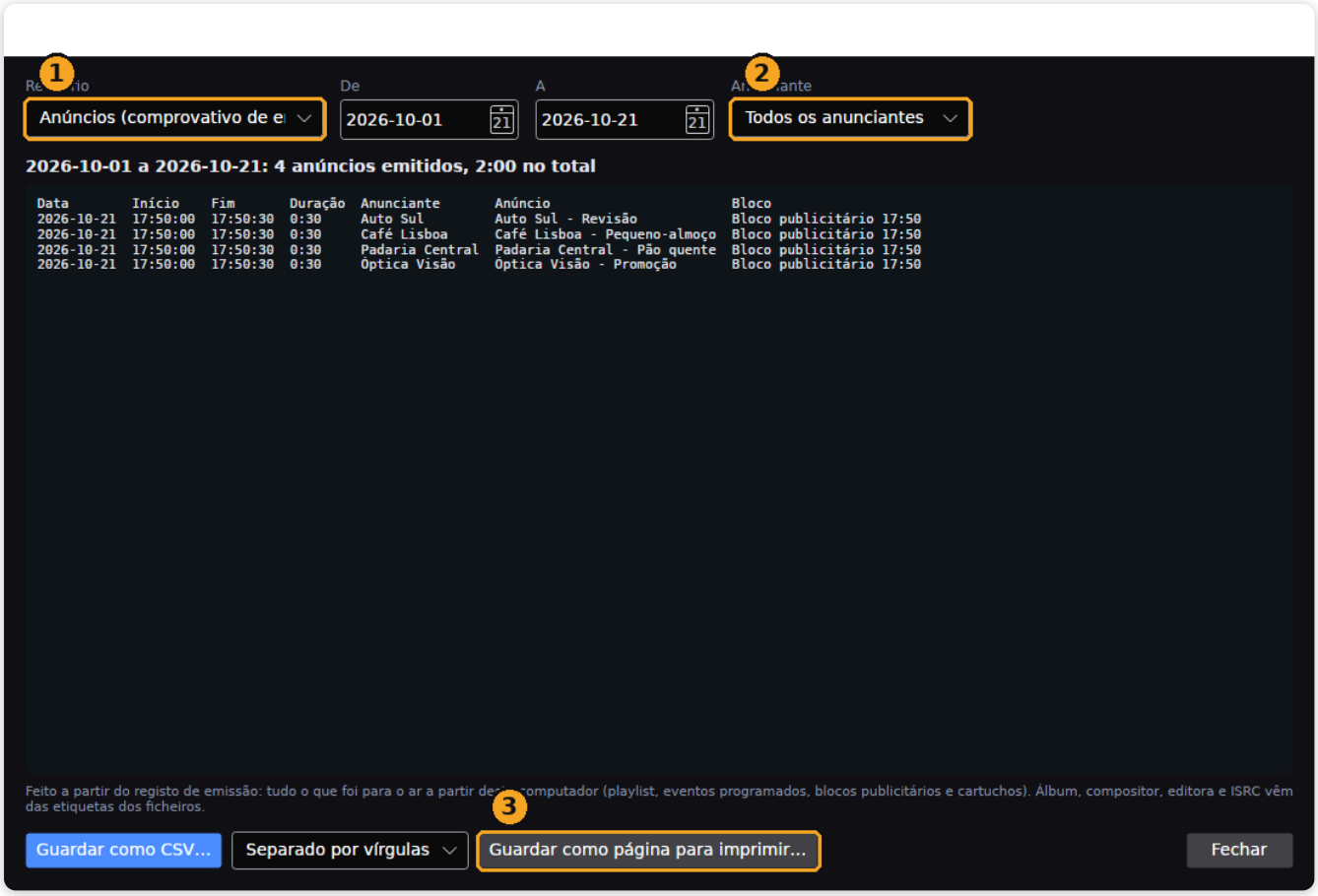
Etiquetas



Editar etiquetas...

Título, artista, álbum, género, ano, número da faixa, comentário e capa, gravados no ficheiro. Um ficheiro que está no ar só pode ser alterado depois de acabar.

Relatórios

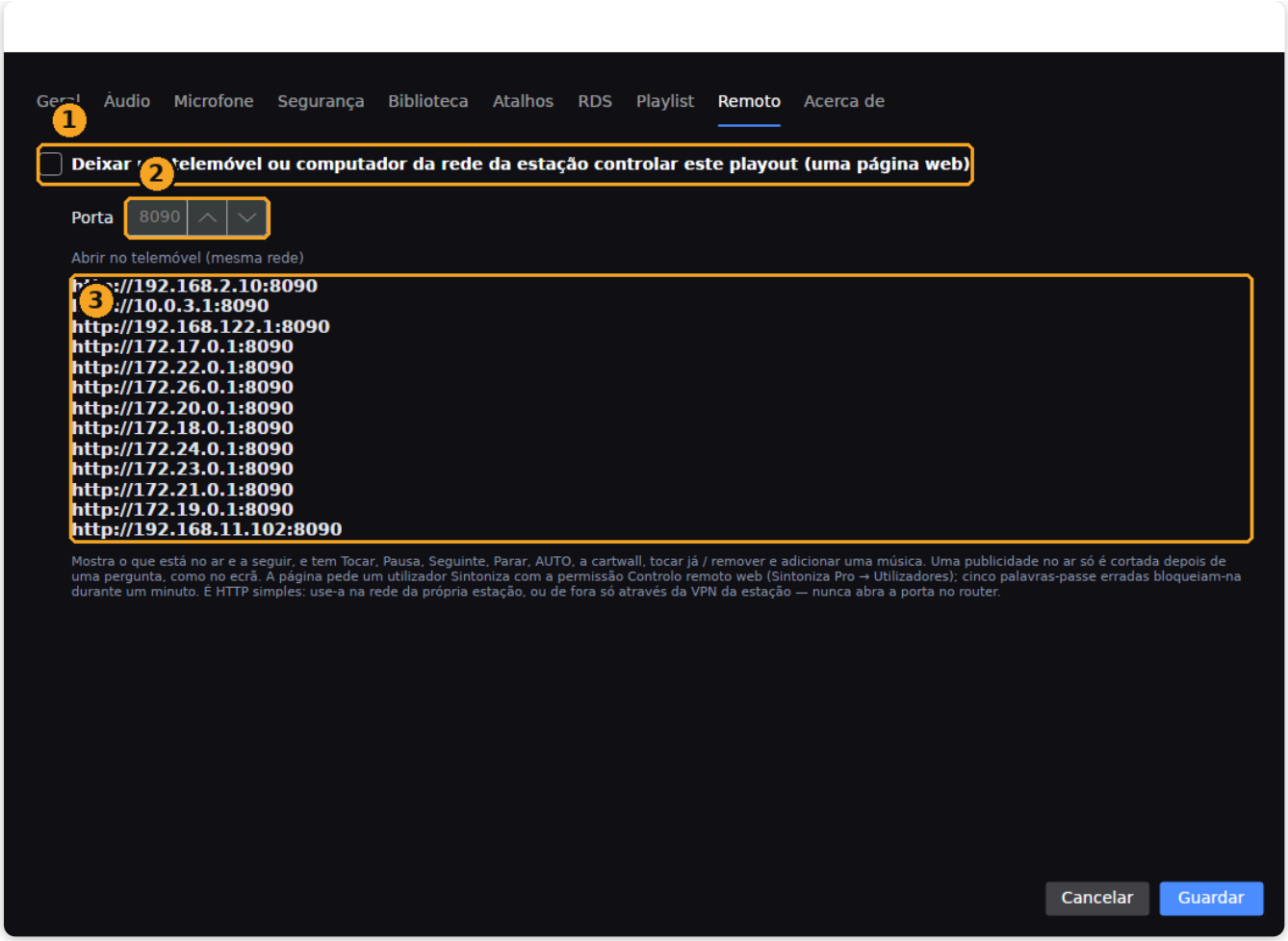


Relatórios

1. **Música emitida** (direitos de autor), **Totais de música por canção**, **Anúncios** (comprovativo de emissão) ou **Tudo** (registo de emissão).
2. Para o comprovativo de emissão: um anunciante ou todos.
3. **Guardar como página para imprimir…** (ou em PDF); ao lado, **Guardar como CSV…** para uma folha de cálculo.

Controlo remoto web

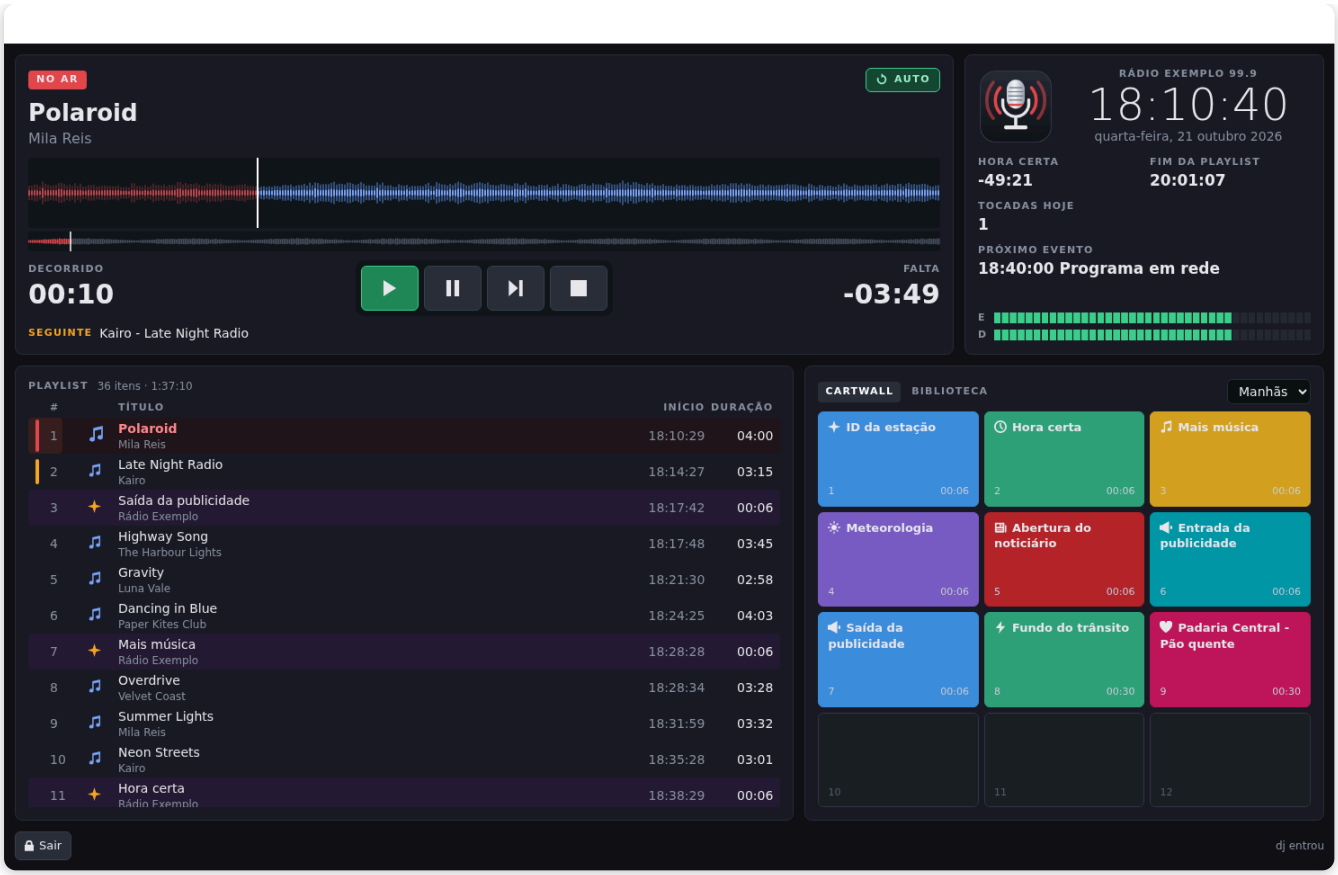
Controle o playout a partir de um telemóvel ou de outro computador da rede da estação: uma página web, sem nada para instalar.



Definições → Remoto

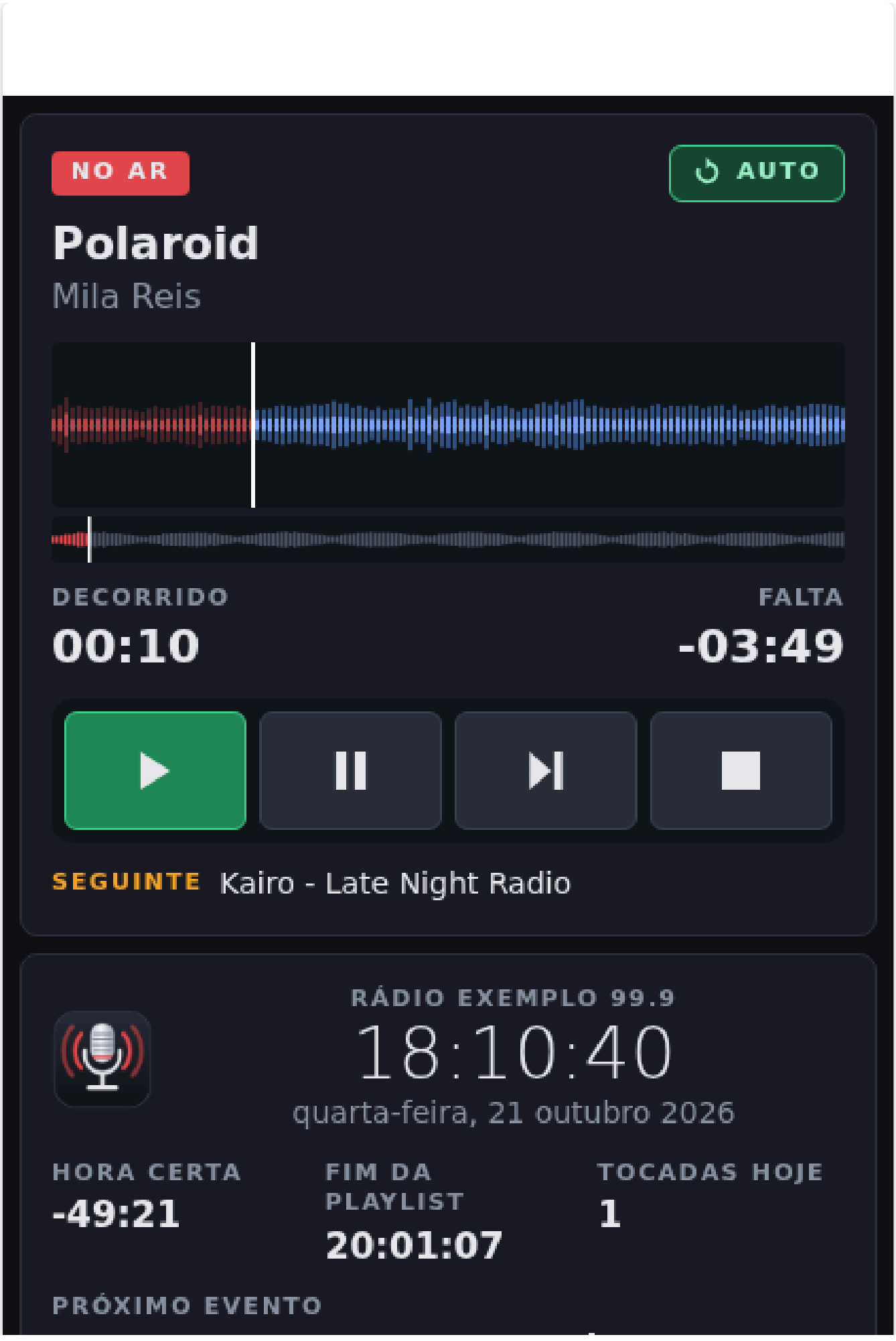
1. Ligue-o (está desligado até o fazer).
2. A porta (8090 por omissão). A página pede um utilizador da estação com a permissão **Controlo remoto web**, p. ex. **dj** (capítulo 4, Utilizadores).
3. O endereço a abrir no telemóvel, na mesma rede.

A página está organizada como o ecrã de emissão: o deck com a forma de onda, o painel da estação com o relógio e os medidores de nível, a playlist, e a cartwall e a biblioteca.



O controlo remoto num computador

- O que está no ar com a forma de onda, o tempo decorrido e o que falta, as contagens de locução e do bloco, o stream e o silêncio; o relógio, a hora certa, quando acaba a playlist, o próximo evento e os níveis.
- ▶ ❙❙ ⏭ ■ e **AUTO**, como no ecrã. Um anúncio no ar só é cortado depois de uma pergunta.
- **A playlist**, com as cores e etiquetas: toque num item para ▶ *Já* (põe-no no ar) e ✕ (tira-o).
- **CARTWALL**: os carts disparam com um toque; a lista ao lado dos separadores escolhe outra cartwall. **BIBLIOTECA**: pesquise na biblioteca e junte uma música a seguir ao item no ar.


NO AR
AUTO
Polaroid
Mila Reis
DECORRIDO
00:10
FALTA
-03:49
SEGUINTE Kairo - Late Night Radio
RÁDIO EXEMPLO 99.9
18:10:40
quarta-feira, 21 outubro 2026
HORA CERTA
-49:21
FIM DA PLAYLIST
20:01:07
TOCADAS HOJE
1
PRÓXIMO EVENTO



O controlo remoto num telemóvel: o mesmo, um painel debaixo do outro

IMPORTANTE

É HTTP simples, para a rede da própria estação. De fora, use-o só pela VPN da estação — nunca abra a porta no router. Cinco palavras-passe erradas bloqueiam a página um minuto.

O microfone (rádio web)

Com *Rádio web* escolhido (Pro → Definições da estação), o botão **MIC** (F9) abre o microfone e a música e os carts baixam enquanto está aberto: manter premido para falar, ou premir para ligar e premir para desligar (Definições → Microfone). Com *Rádio FM* o microfone passa pela mesa.

Todas as definições

As deste computador, nas **Definições** do programa de emissão:

Separador	Para que serve
Geral	O idioma dos ecrãs
Áudio	Saídas da Música / Cartwall / Pré-escuta
Microfone	(rádio web) entrada, níveis, quanto baixa a música
Segurança	Arranque e falhas, o registo, cópias de segurança
Biblioteca	A base de dados, análises automáticas
Atalhos	Teclas para Play, Pausa, Seguinte, Parar, MIC, o stream e cada cart
RDS	Se este computador envia para o codificador RDS, e como chega a ele
Playlist	Quanto da hora seguinte a playlist mostra
Remoto	O controlo remoto web: ligar/desligar, porta, o endereço (entra com os utilizadores da estação)
Acerca de	Versão, atualizações e este manual

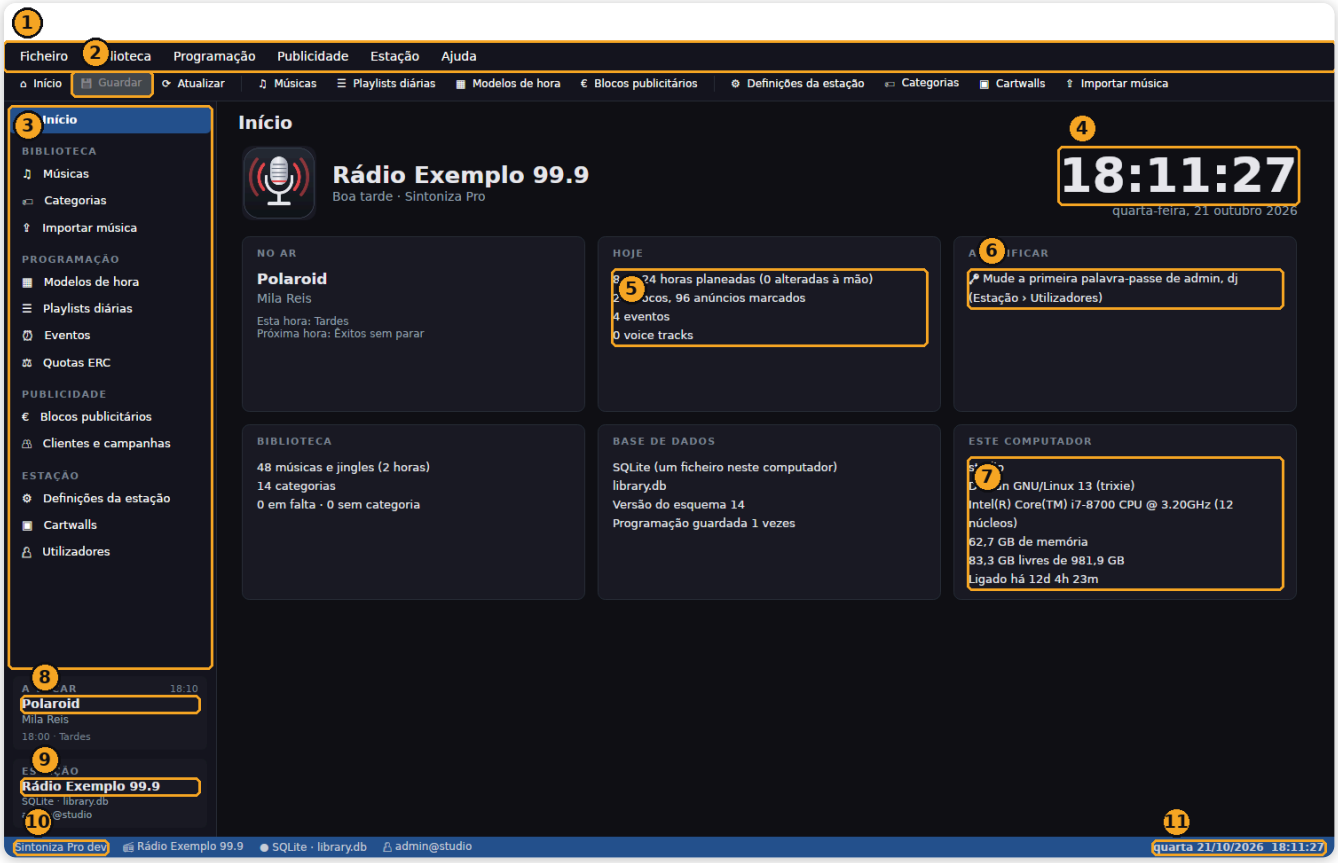
As da estação, na **Sintoniza Pro → Definições da estação**:

Separador	Para que serve
Estação	Nome, logótipo, género, site, rádio FM ou web, símbolo da moeda
Áudio	Crossfades, nivelamento de volume
Sinal horário	Bips ou um ficheiro à hora certa; anúncios de hora (HRS05.mp3 às 05:00…)
Takes	A pasta dos takes (a hora, a temperatura) e onde fica a estação
Segurança	Deteção de silêncio, música de enchimento
Biblioteca	Outras pastas de música (músicas sem categoria)
Streaming	Servidor Icecast / Shoutcast, formato e bitrate
RDS	PS, radiotexto, RT+

Separador	Para que serve
Site	O que está no ar enviado para o site da estação
Alertas	Alertas por Telegram, e-mail ou web: silêncio, stream em baixo, falhas, disco cheio, relógio, cópias
Playlist	Quantos dias de playlists diárias são feitos com antecedência, cores das linhas

4 Sintoniza Pro

O programa de produção da estação: as suas definições, biblioteca, categorias, cartwalls, programação e publicidade. Abre no **Início**, com a estação num relance.



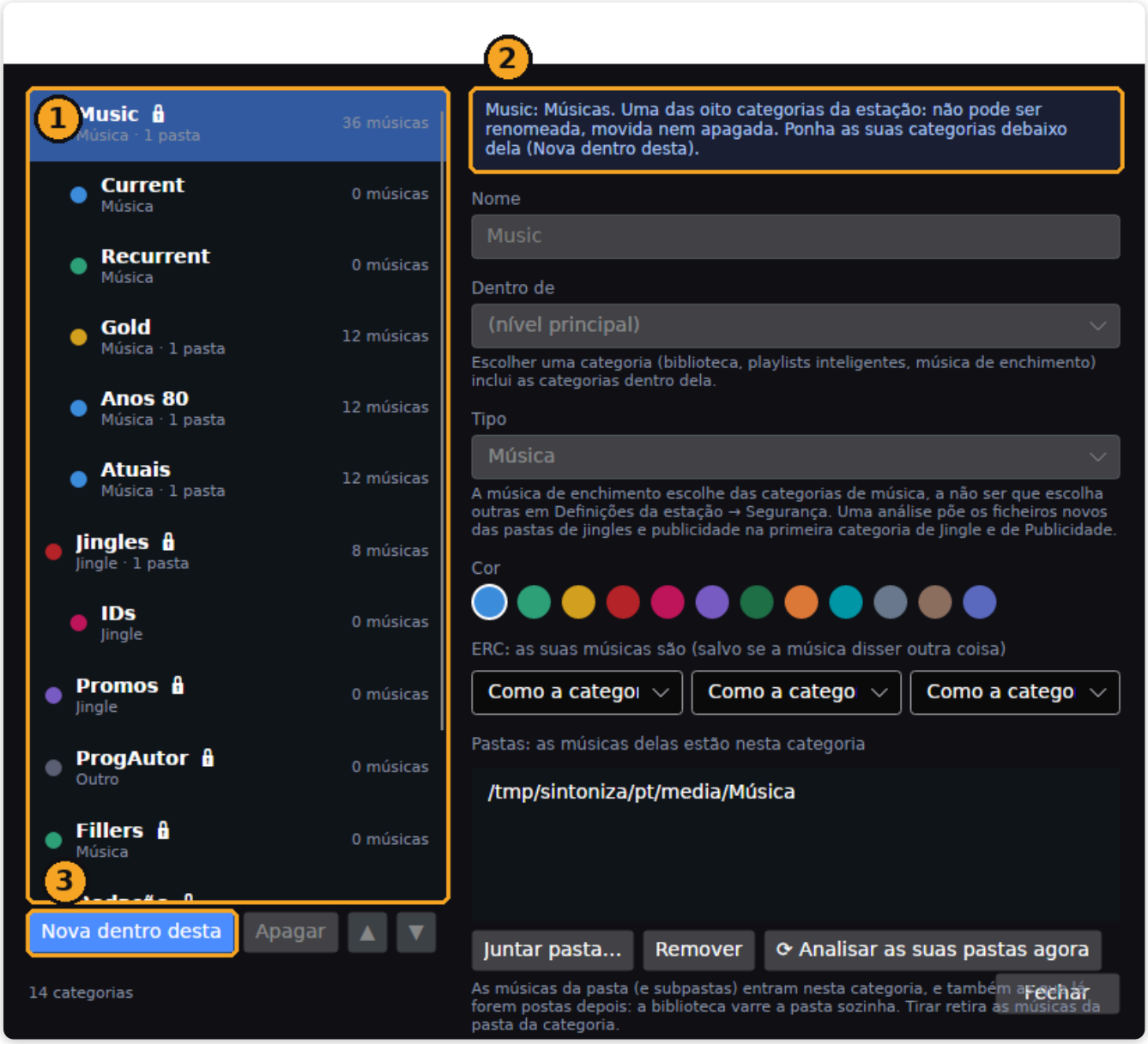
Sintoniza Pro: Início

1. O **menu**: Ficheiro, Biblioteca, Programação, Publicidade, Estação, Ajuda.
2. A **barra de ferramentas**: Guardar (Ctrl+S) e as ferramentas mais usadas.
3. As **ferramentas**: Início; Biblioteca (músicas, categorias, importar); Programação (modelos de hora, playlists diárias, eventos); Publicidade (blocos, clientes e campanhas); Estação (definições, cartwalls, utilizadores).
4. O relógio e a data.
5. **Hoje**: as horas planeadas, blocos e anúncios marcados, eventos, voice tracks.
6. **A verificar**: ficheiros em falta, músicas sem categoria, horas sem modelo, campanhas a acabar esta semana, alterações por guardar.
7. **Este computador**: sistema, processador, memória, disco livre, há quanto tempo está ligado. Ao lado, a biblioteca e a base de dados.
8. **A tocar** no ar (do histórico de todos os estúdios), e o modelo desta hora.
9. A estação, a base de dados e quem está a trabalhar aqui.
10. A **barra de estado**: versão, estação, base de dados, utilizador, alterações por guardar…
11. …e a data e a hora.

Categorias

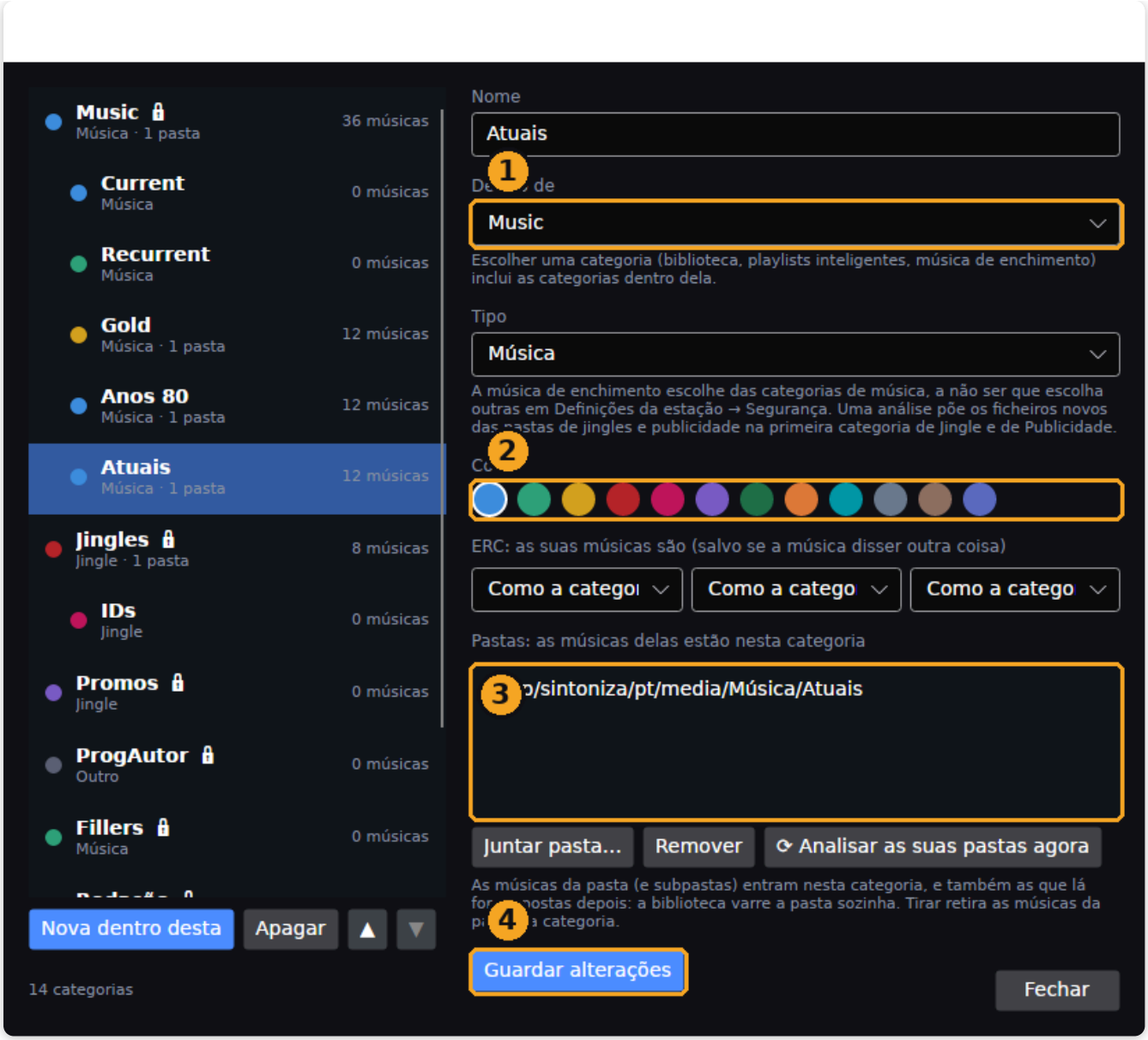
Todas as estações têm as mesmas oito categorias no topo, que não podem mudar de nome, de sítio nem ser apagadas: **Music**, **Jingles**, **Promos**, **ProgAutor** (programas gravados fora),

Fillers, **Redação** (noticiário), **Spots** (anúncios) e **Takes** (inserções de voz: as horas, a temperatura… como se houvesse um locutor). As suas ficam debaixo delas.



Categorias: uma das oito da estação

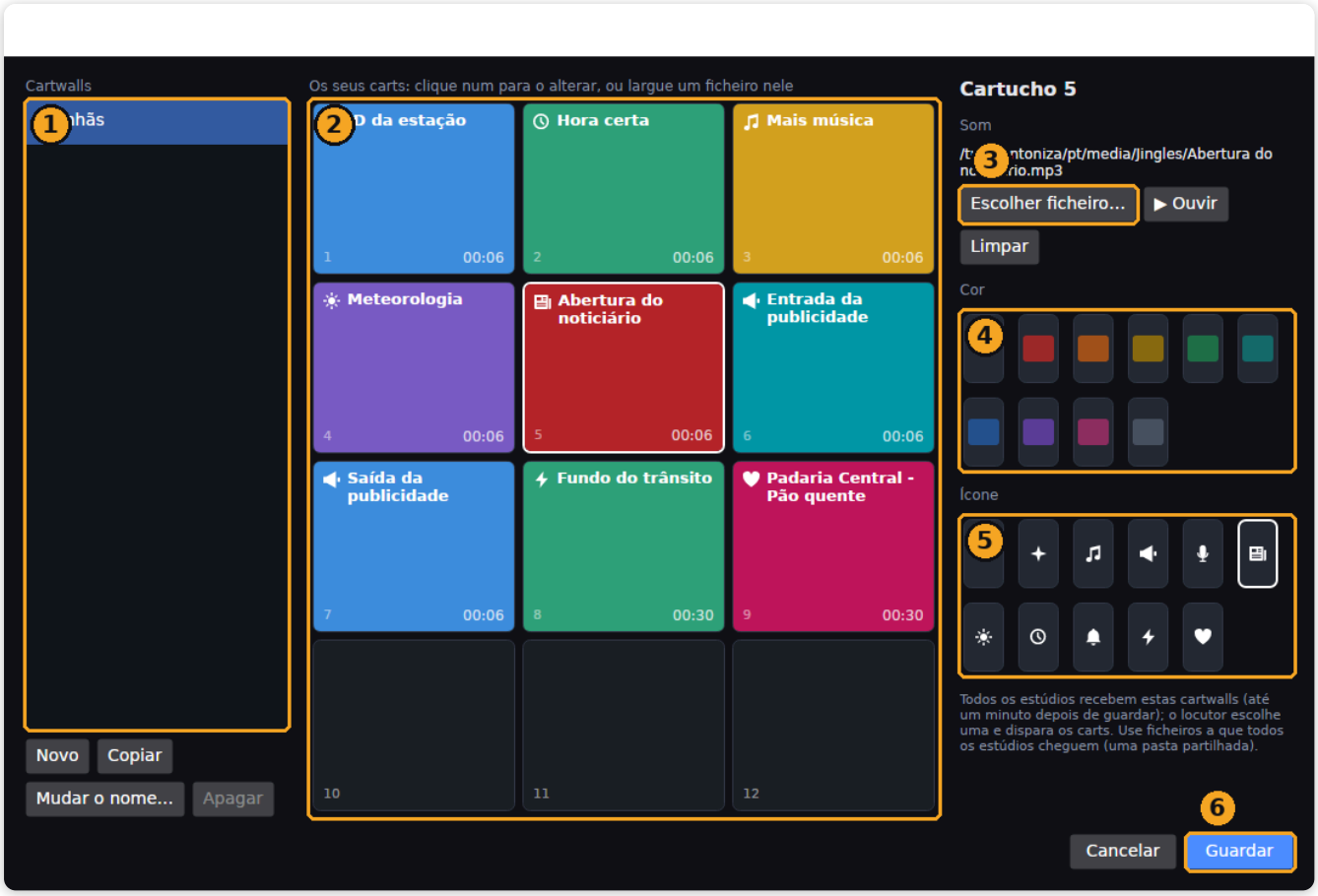
1. As categorias, em árvore; 🔒 = uma das oito da estação.
2. Para que serve; só mudam a cor e as pastas.
3. **Nova dentro desta**: uma categoria sua debaixo da selecionada (Music › Anos 80, Spots › Clientes…).



Categorias: uma categoria sua

1. **Dentro de**: mudá-la para dentro de outra categoria.
2. A sua cor nas listas.
3. As suas **pastas**: as músicas delas estão nesta categoria, e as que lá forem postas depois também.
4. **Guardar alterações**.

Cartwalls



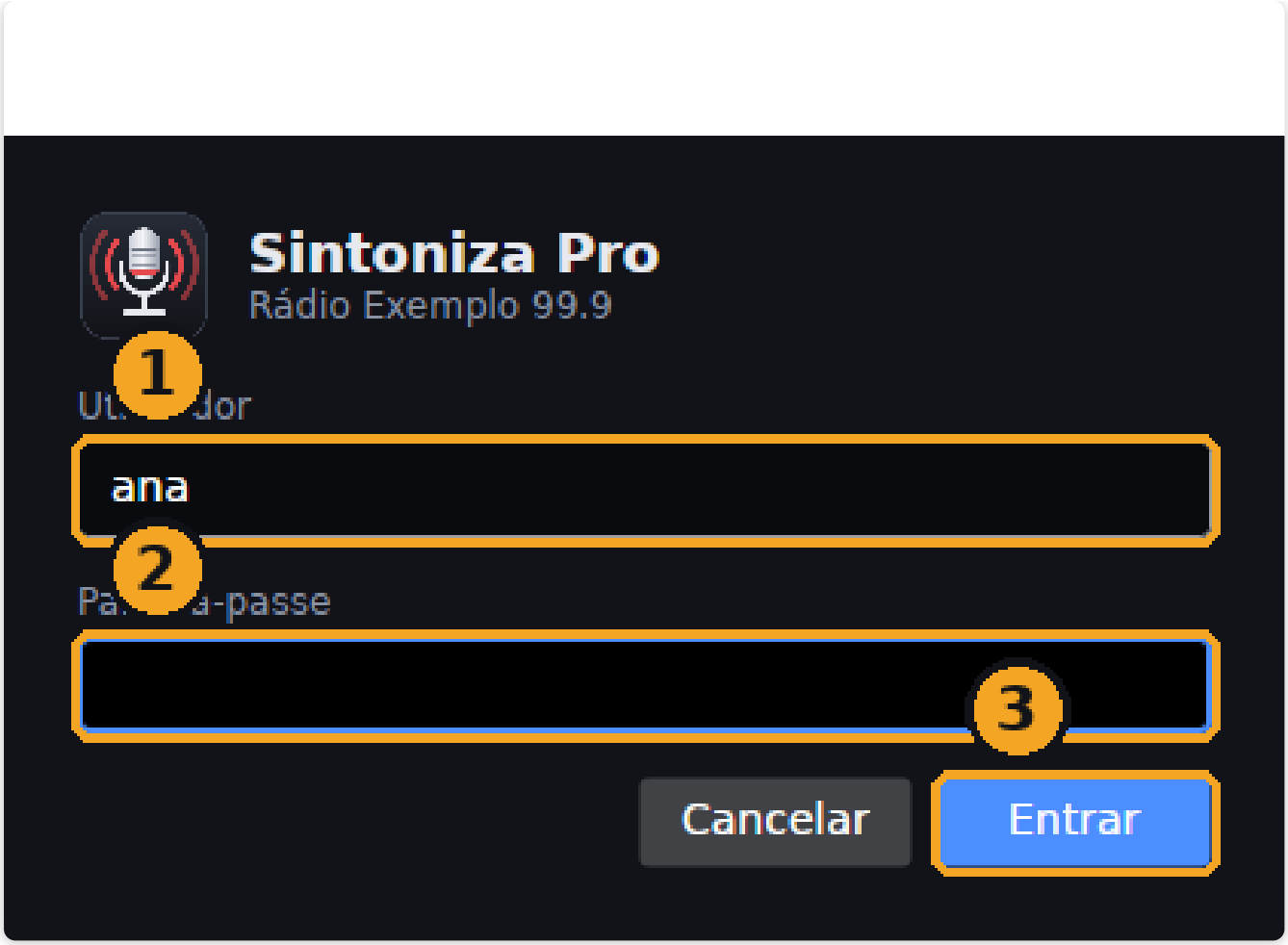
Cartwalls

1. As cartwalls: **Nova**, **Copiar**, **Mudar o nome…**, **Apagar**.
2. Os seus 12 carts, como o estúdio os vê: clique num para o alterar, ou largue um ficheiro nele.
3. O som do cart: **Escolher ficheiro…**, **Ouvir** (saída de pré-escuta), **Limpar**.
4. A sua cor…
5. …e o ícone.
6. **Guardar**: todos os estúdios recebem-nas até um minuto depois.

> **DICA**
>
> Use ficheiros a que todos os estúdios cheguem (uma pasta partilhada), como para a música.

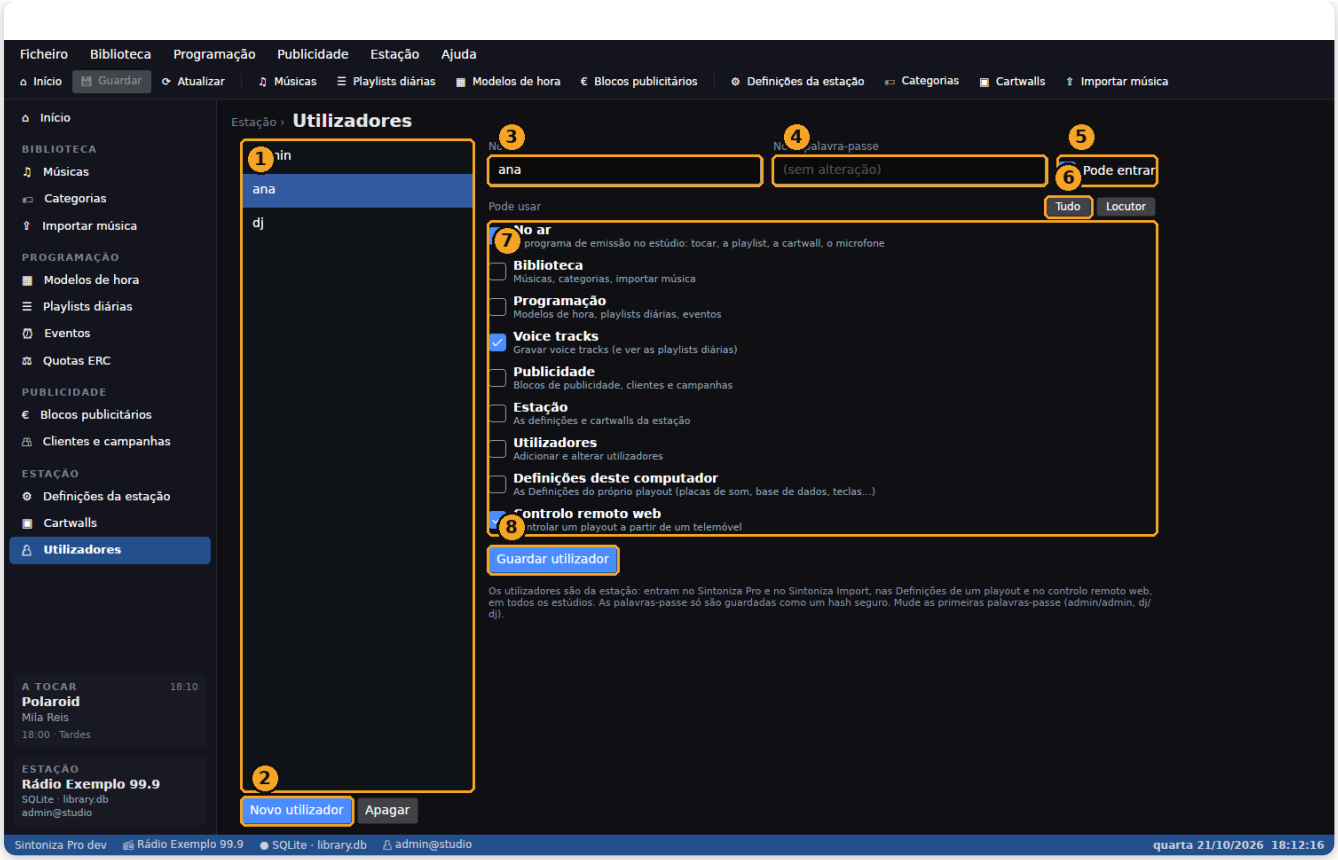
Utilizadores e permissões

O programa de emissão, o Sintoniza Pro, o Sintoniza Import, as Definições do programa de emissão e o controlo remoto web pedem um **utilizador e palavra-passe**: os utilizadores da estação, os mesmos em todos os estúdios. Uma biblioteca nova tem dois: **admin** / **admin** (pode fazer tudo) e **dj** / **dj** (um locutor: no ar, voice tracks, controlo remoto web). **Mude primeiro essas palavras-passe**: até lá o Início do Pro lembra-o.



Entrar

1. O utilizador (lembra-se do último)…
2. …e a palavra-passe.
3. **Entrar**. No Pro, Ficheiro → **Mudar de utilizador…** troca-o e Ficheiro → **Sair** volta a cobrir o Pro com a entrada.



Estação → Utilizadores

1. Os utilizadores da estação.
2. **Novo utilizador**; **Apagar** ao lado.
3. O nome…
4. …e uma nova palavra-passe (vazia, fica como está).
5. **Pode entrar**: desmarque para impedir alguém sem o apagar.
6. **Tudo** ou **Locutor** (no ar, voice tracks e controlo remoto web) marcam os conjuntos habituais.
7. O que pode usar: o Pro só lhe mostra essas ferramentas, menus e botões.
8. **Guardar utilizador**.

Permissão	Deixa
No ar	O programa de emissão no estúdio: tocar, a playlist, a cartwall, o microfone
Biblioteca	Músicas, categorias, importar música (e o Sintoniza Import)
Programação	Modelos de hora, playlists diárias, eventos
Voice tracks	Gravar voice tracks: vê as playlists diárias mas não muda as músicas
Publicidade	Blocos de publicidade, clientes e campanhas
Estação	As definições e cartwalls da estação
Utilizadores	Adicionar e alterar utilizadores
Definições deste computador	Abrir as Definições do próprio playout (placas de som, base de dados, teclas…)

Permissão	Deixa
Controlo remoto web	Controlar um playout a partir de um telemóvel

DICA

As palavras-passe só são guardadas como um hash seguro: uma esquecida é definida de novo por outro utilizador com **Utilizadores**. Ninguém se pode apagar ou bloquear a si próprio, nem tirar a sua própria permissão **Utilizadores**.

Quotas ERC (música portuguesa)

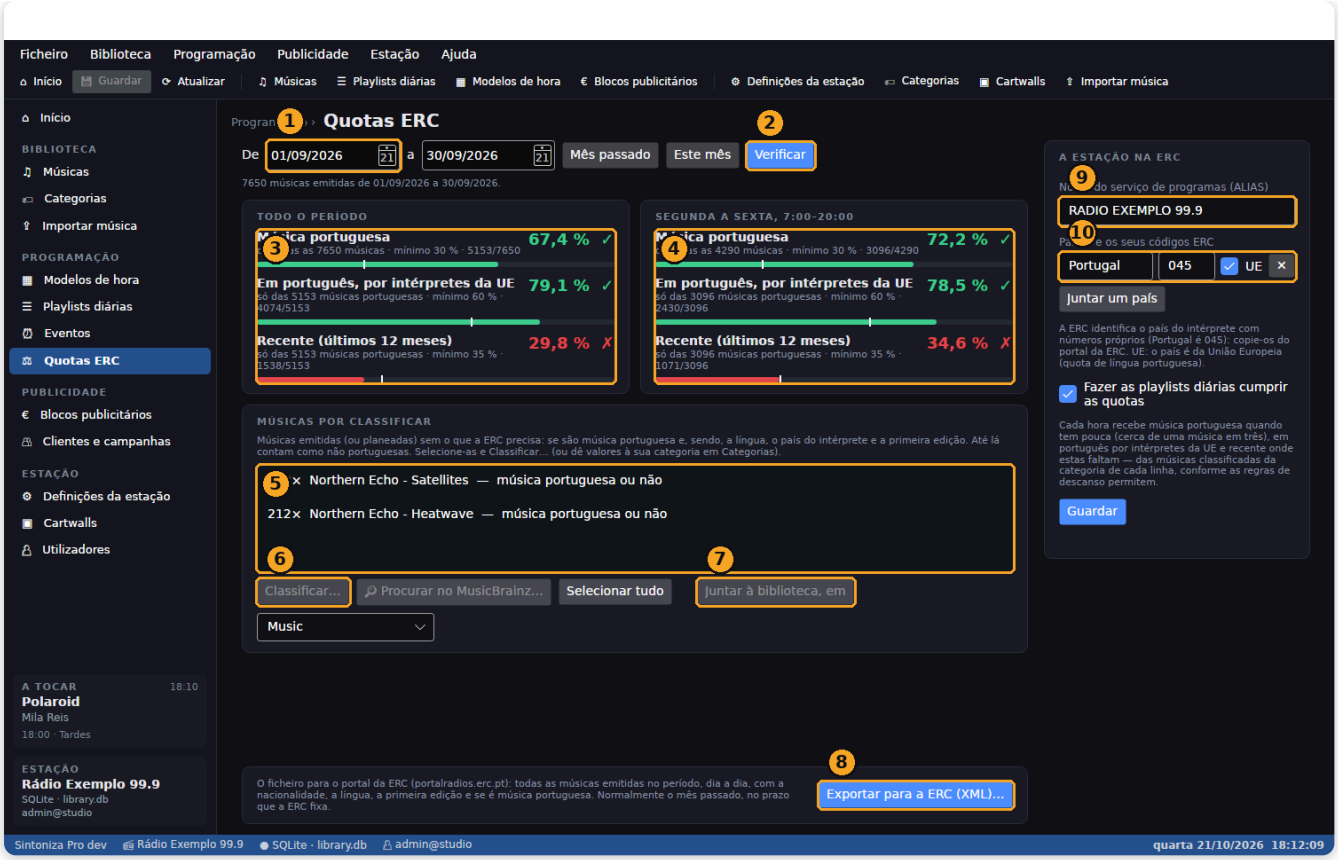
A Lei da Rádio (art. 41.º–47.º, na redação de 2024) pede, das músicas emitidas num mês: pelo menos **30 %** de música portuguesa; da música portuguesa, pelo menos **60 %** em língua portuguesa interpretada por cidadãos da UE e pelo menos **35 %** editada pela primeira vez nos últimos 12 meses — no mês inteiro e também **de segunda a sexta, das 7:00 às 20:00**. Todos os meses a estação envia à ERC o que emitiu, pelo portal.

Cada música precisa de: se é música portuguesa, a língua em que é cantada, o país do intérprete e a primeira edição. Dê-os a uma categoria inteira em **Categorias** (as suas músicas e as categorias abaixo ficam com eles), ou a músicas em **Músicas** → botão direito → **Classificação ERC…**.



Classificação ERC de uma música

1. **Música portuguesa**: sim, não, ou como diz a categoria.
2. A **língua** em que é cantada (pt-PT, pt-BR, en…).
3. O **país do intérprete**, da lista da estação com os códigos da ERC.
4. A **primeira edição**: aaaa-mm-dd, aaaa-mm ou aaaa (vazio: a etiqueta do ano).



Programação → Quotas ERC

1. O período: **Mês passado**, **Este mês** ou quaisquer datas…
2. …e **Verificar**.
3. As três quotas em todo o período: verde quando cumpridas, vermelho quando não, com quantas de quantas.
4. O mesmo, de segunda a sexta das 7:00 às 20:00. Enquanto o período não acabou, um terceiro cartão junta as playlists diárias ainda por emitir.
5. **Músicas por classificar**: emitidas (ou planeadas) sem os dados da ERC; até lá contam como não portuguesas.
6. **Classificar…** as selecionadas, ou 🔎 **Procurar no MusicBrainz…**: o país do intérprete, a língua e a primeira edição a partir do MusicBrainz (internet), com o que isso sugere; desmarca o que não estiver certo e guarda o resto.
7. Músicas tocadas a partir de **ficheiros fora da biblioteca**: **Juntar à biblioteca, em** uma categoria, para poderem ser classificadas.
8. **Exportar para a ERC (XML)…**: o ficheiro que o portal da ERC aceita, uma PLAYLIST por dia.
9. O nome do serviço de programas na ERC (ALIAS).
10. Os países e os seus códigos ERC (Portugal é 045; copie os outros do portal), e quais são da UE.

> **DICA**
>
> As playlists diárias só conseguem cumprir as quotas com **músicas classificadas** por onde escolher: em **Músicas**, selecione as músicas de uma categoria → botão direito → **ERC: procurar no MusicBrainz…** (cerca de 3 segundos por música).

Planear para as quotas (à direita, ligado por omissão): cada hora das playlists diárias é feita para cumprir as três quotas sozinha — uma música portuguesa cerca de uma em cada três quando há pouca, e entre elas músicas em português por intérpretes da UE e recentes onde

estas faltam — das músicas classificadas da categoria de cada linha, conforme as regras de descanso permitem.

Restrições das músicas

Músicas → botão direito → **Restrições…**: quando uma música pode ser escolhida automaticamente. As playlists diárias cumprem-nas sempre; a música de enchimento cumpre as datas, dias e horas. Posta à mão, a música toca na mesma. As músicas com restrições mostram ⏱ na lista.

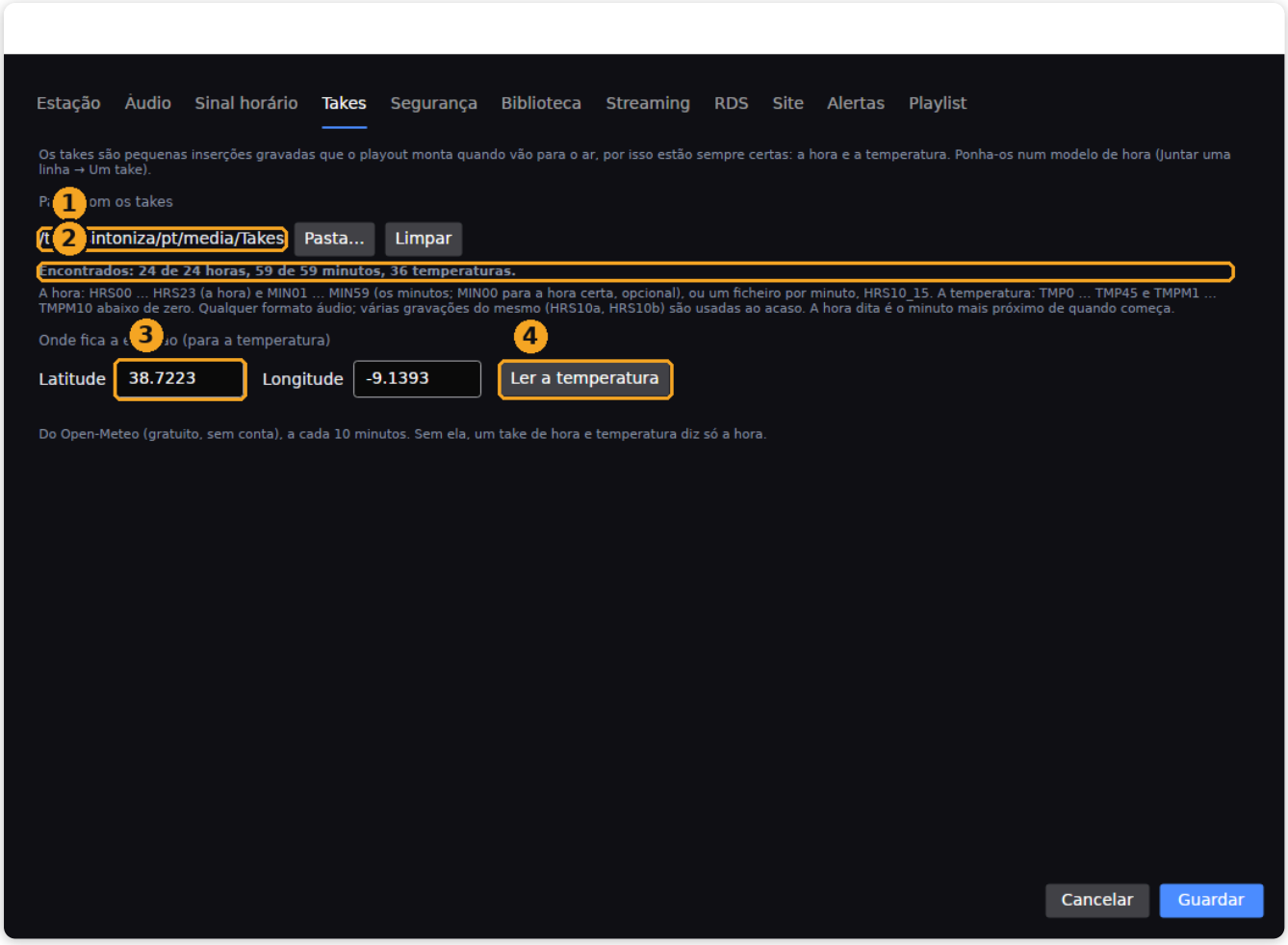


Restrições de uma música

1. **Só de**…
2. …**até** (vazio: sem limite) — uma música de Natal em dezembro.
3. Nestes **dias**…
4. …a estas **horas** (aceso = pode tocar).
5. Escolhas rápidas: todas, 7:00–20:00, 20:00–7:00.
6. No máximo tantas vezes por **dia**…
7. …e por **semana**, de segunda a domingo (0: sem limite).
8. **Sem restrições**.

Takes: a hora e a temperatura

Pequenas inserções gravadas que o playout monta **quando vão para o ar**, por isso estão sempre certas. Ponha-as num modelo de hora: **Juntar uma linha → Um take ▾** → a hora, a temperatura, ou as duas.



Definições da estação → Takes

1. A **pasta** com os takes: HRS00–HRS23 (a hora), MIN01–MIN59 (os minutos; ou HRS10_15 para uma hora inteira), TMP0–TMP45 e TMPM1… abaixo de zero.
2. O que encontrou lá.
3. Onde fica a estação, para a temperatura (Open-Meteo, gratuito, a cada 10 minutos)…
4. …e **Ler a temperatura** para experimentar.

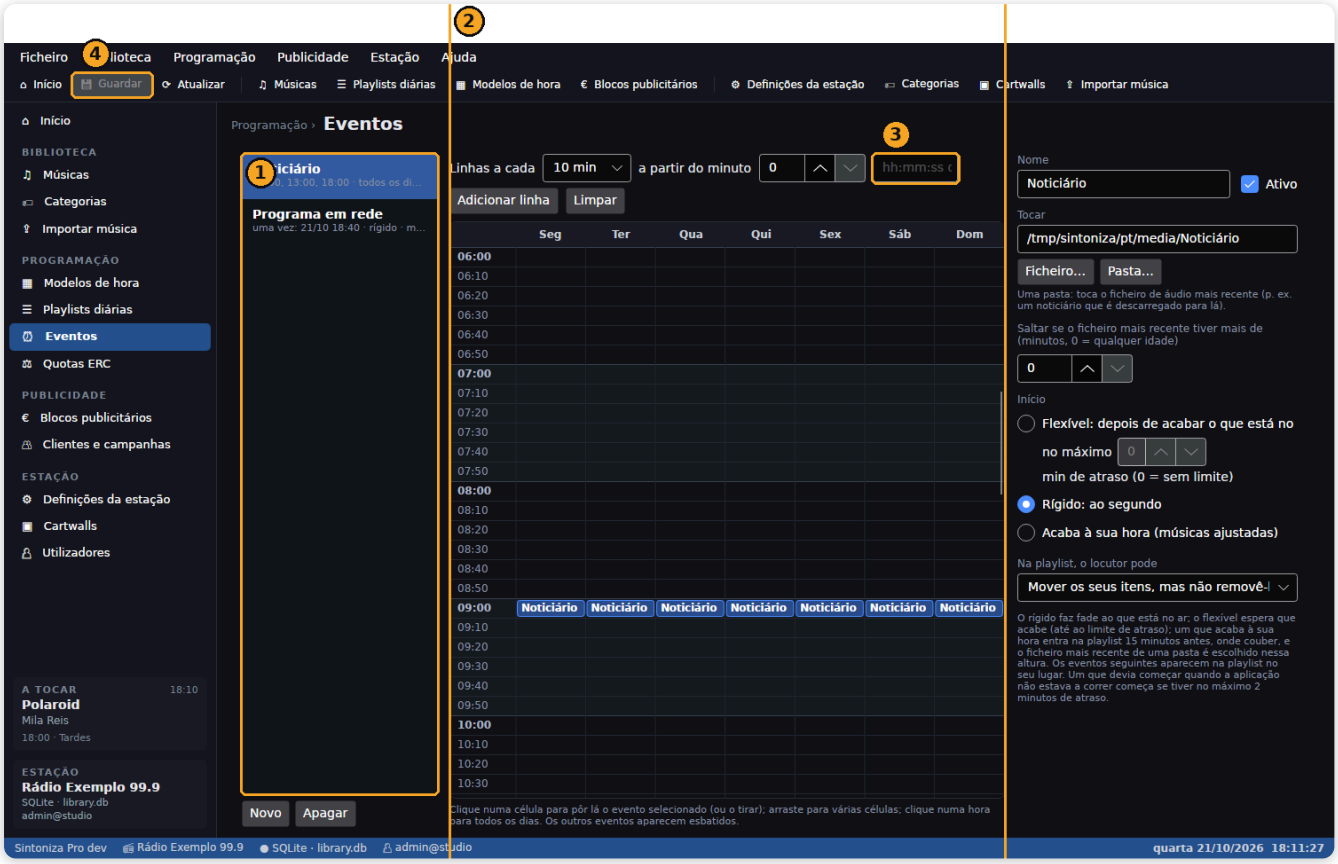
> **DICA**
> Várias gravações do mesmo take (HRS10a, HRS10b) são usadas ao acaso. A hora dita é o minuto mais próximo de quando começa. Um take sem os seus ficheiros é saltado.

A programação

Tudo o que se planeia com antecedência: Eventos, Blocos publicitários, Clientes e campanhas, Modelos de hora e Playlists diárias, escolhidos à esquerda. **Guardar** (na barra de ferramentas, acesa quando algo mudou, ou Ctrl+S) grava na base de dados e o programa de emissão recebe-o em poucos segundos. Se outra pessoa gravou entretanto, é-lhe perguntado antes de substituir o que ela fez.

> **DICA**
>
> **Os calendários da semana** (Eventos, Blocos publicitários, Playlists): **clique numa célula** para pôr o item selecionado nesse dia e hora (outra vez para o tirar), **arraste** para várias células, **clique numa hora** para todos os dias. **Adicionar linha** junta uma hora exata, p. ex. `12:59:55`; `*:59:55` é esse minuto em todas as horas.

Eventos

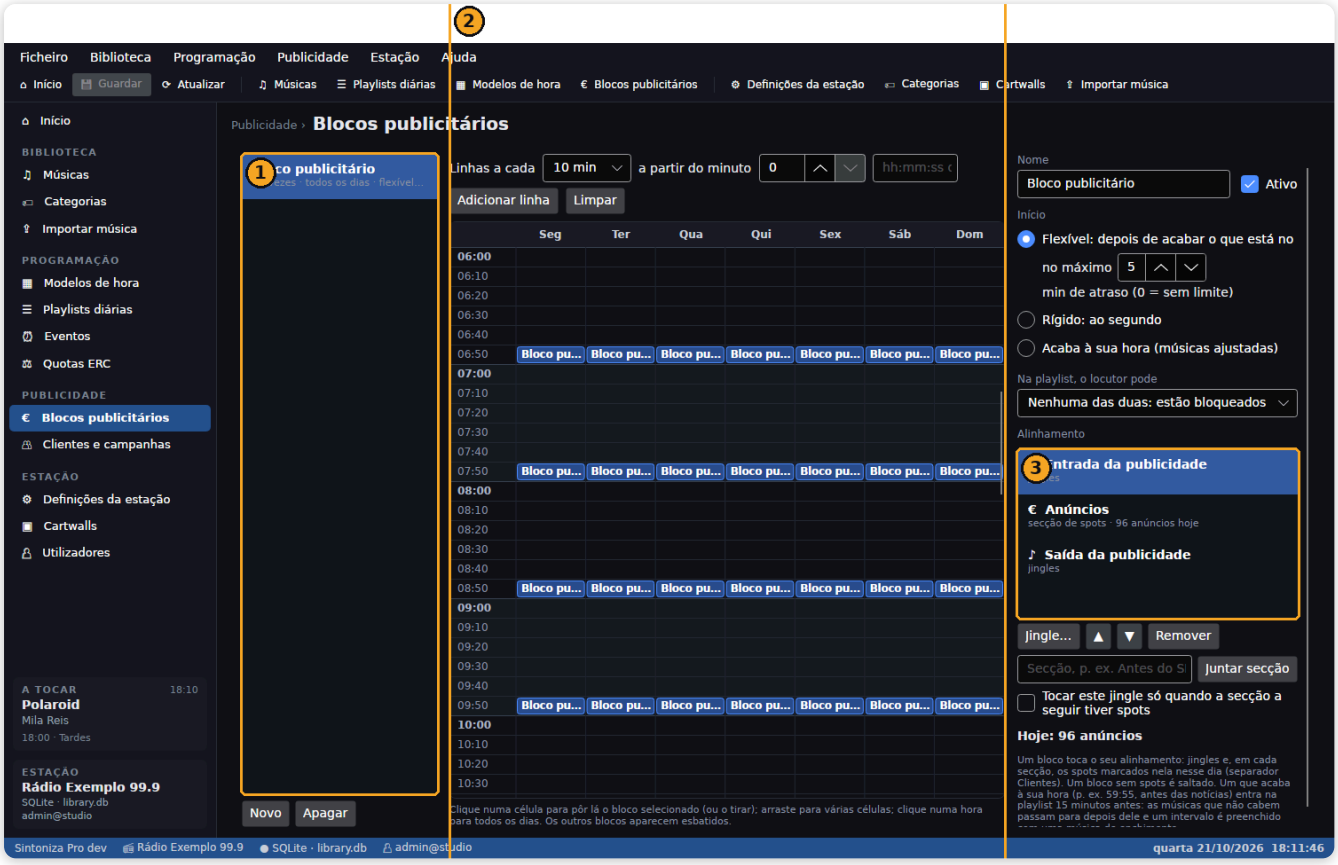


Eventos: o que toca a horas certas

1. Os eventos. **Novo** / **Apagar** por baixo.
2. A semana: onde o evento selecionado toca.
3. Uma hora exata para juntar como linha.
4. **Guardar** toda a programação.

Um evento toca um **ficheiro**, o **ficheiro mais recente de uma pasta** (o noticiário: saltado se tiver mais de N minutos) ou um **stream** durante N minutos. Como começa: **Flexível** (depois de acabar o que está no ar, no máximo N minutos atrasado), **Rígido** (ao segundo; o que está no ar desvanece) ou **Acaba à sua hora** (acaba exatamente a essa hora, nunca depois: as músicas antes dele são ajustadas, e o que está no ar desvanece se fosse passar; um que acaba às 10:00 é o último das 09:00; com o sinal horário em Parar, acaba quando começam os bips, e as músicas da hora anterior já não tocam depois deles; um intervalo curto antes dele é preenchido com a categoria Fillers). E o que o locutor pode fazer com ele na playlist: remover e mover, só mover, ou nada.

Blocos publicitários

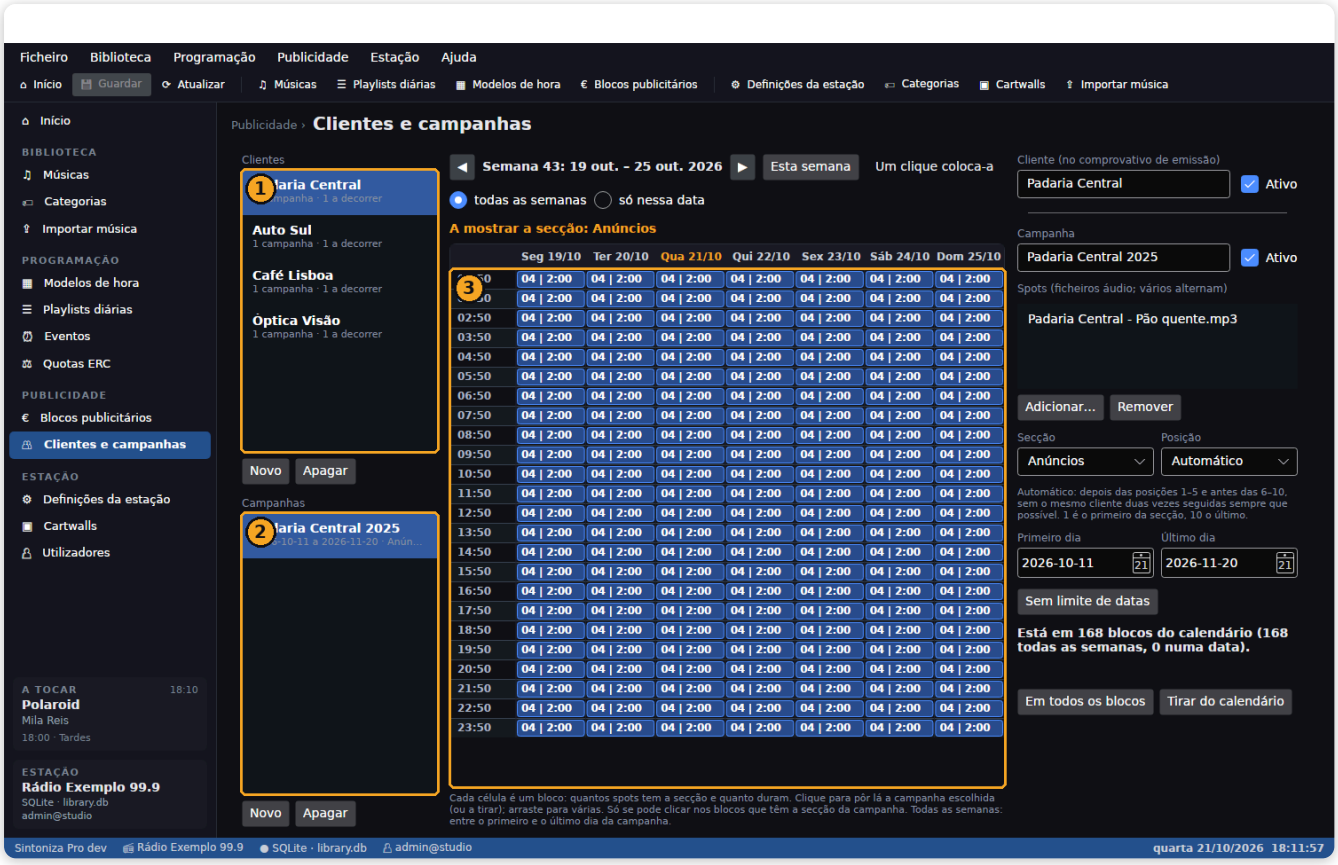


Blocos publicitários

1. Os blocos.
2. Onde estão na semana (aqui a todas as horas aos :50).
3. A **ordem de emissão**: jingles e **secções**; os anúncios marcados numa secção tocam aí.

Um jingle pode ser marcado *tocar só quando a secção a seguir tiver spots* (abertura de secção). Um bloco sem nada marcado é saltado. Os blocos ficam bloqueados na playlist por omissão.

Clientes e campanhas

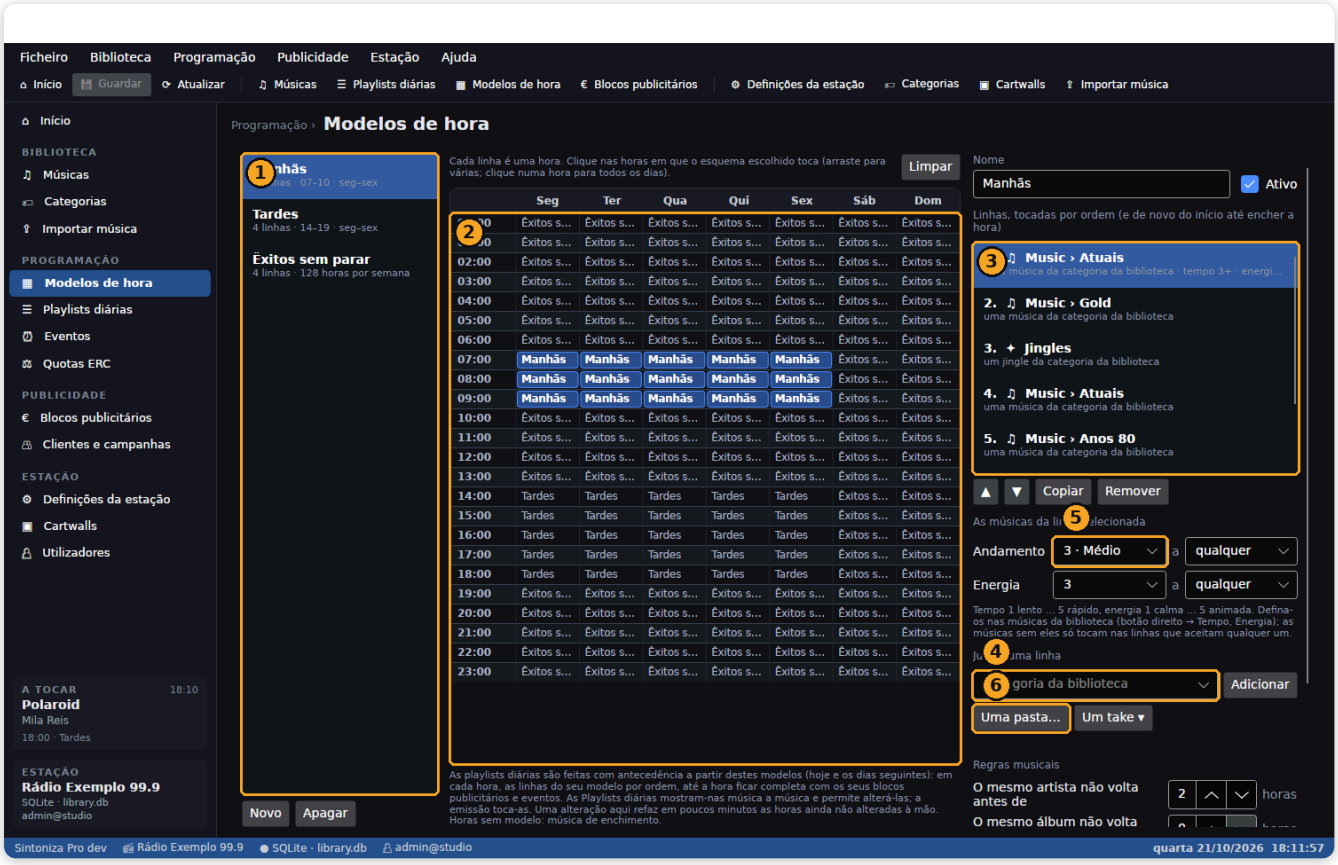


Clientes

1. Os **clientes** (o nome no comprovativo de emissão).
2. As suas **campanhas**: os spots (vários vão alternando), secção, posição, primeiro e último dia.
3. Os blocos da semana: quantos anúncios e quanto dura cada um. **Clique** num bloco para marcar a campanha lá, todas as semanas ou só nessa data.

Em todos os blocos marca uma campanha em todos os blocos que têm a sua secção. **Posição**: automática, 1–5 desde o início da secção, ou 6–10 no fim.

Playlists: modelos de hora para os programas

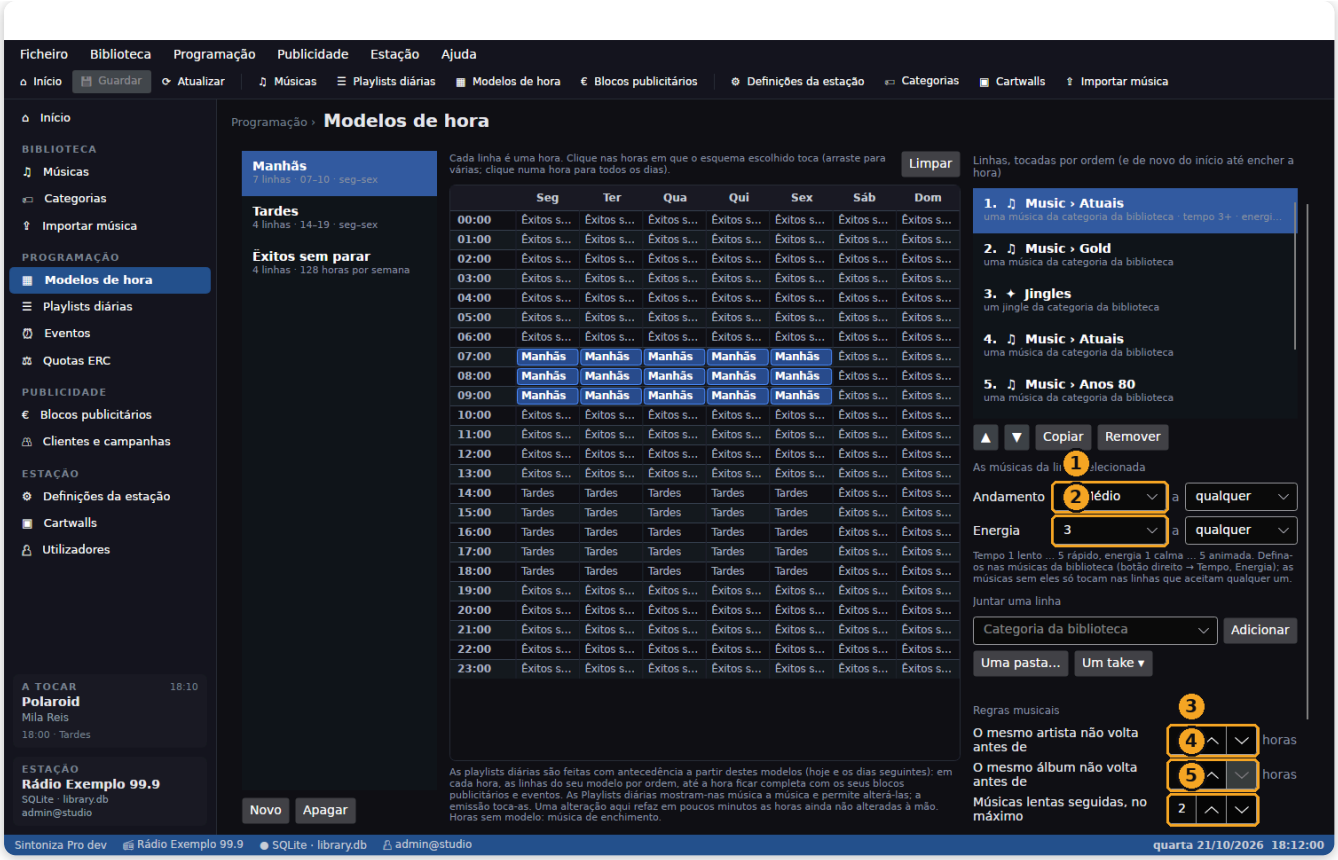


Modelos de hora

1. Os modelos: um por programa ou tipo de hora.
2. As horas em que cada um toca: aqui as Manhãs nos dias úteis das 07 às 10.
3. As suas **linhas**, tocadas por ordem e depois de novo do início até a hora ficar cheia.
4. Uma linha é uma música de uma **categoria da biblioteca** (Music › Atuais, Gold, Jingles…)…
5. As músicas da linha selecionada: um intervalo de **tempo** e **energia** (aqui a primeira música da manhã é animada).
6. …ou um ficheiro de uma **pasta**.

Regras musicais

Dê às músicas um **tempo** (1 lento … 5 rápido) e uma **energia** (1 calma … 5 animada) na biblioteca: selecione-as, botão direito → *Tempo* ou *Energia*. Depois as linhas de um modelo podem pedi-los, e o modelo afasta artistas e álbuns.



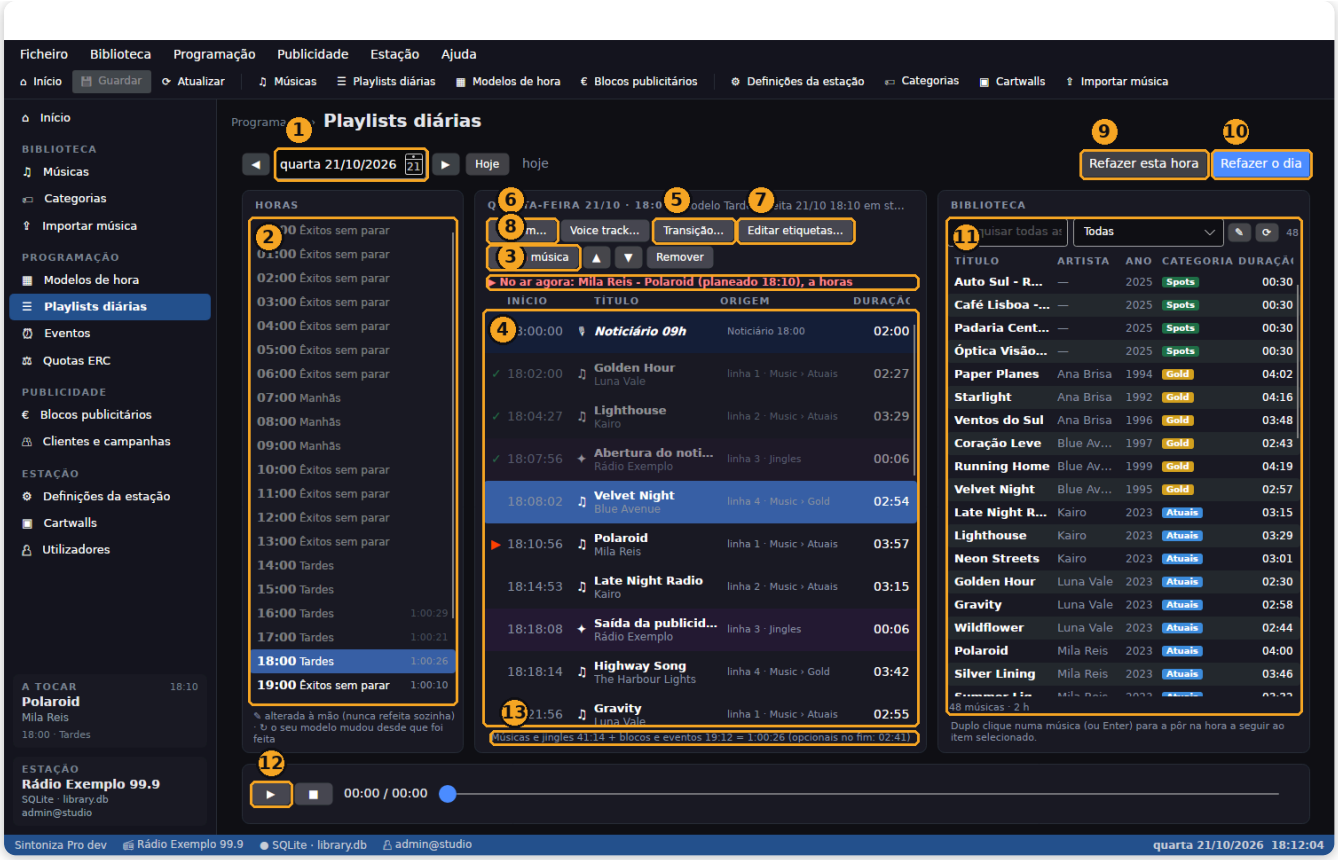
As regras musicais de um modelo

1. **Tempo** de … a … para a linha selecionada (*qualquer* = sem limite).
2. **Energia** de … a ….
3. O mesmo **artista** não volta antes destas horas (0 = o descanso em Definições → Segurança).
4. O mesmo **álbum** não volta antes destas horas (0 = sem regra de álbum).
5. No máximo estas **músicas lentas** (tempo 1–2) seguidas (0 = sem limite).

> **DICA**
>
> Uma regra que não deixaria nada para tocar é largada nessa música (primeiro o álbum, depois as lentas, depois o artista), por isso a hora fica sempre cheia. Uma linha cujo tempo ou energia nenhuma música tem toca de toda a categoria, e as Playlists diárias avisam.

Playlists diárias

As horas tal como vão tocar, feitas a partir dos modelos: cada música, jingle e anúncio, por ordem, com a sua hora de início.



Playlists diárias

1. O dia: ◀ ▶ e **Hoje**.
2. As suas 24 horas, com o modelo e a duração de cada uma. ✎ = alterada à mão; ↻ = o seu modelo mudou entretanto.
3. O que está no ar agora, e quanto vai adiantado ou atrasado em relação ao plano.
4. A hora: músicas, jingles, os anúncios do bloco (com o cliente) e eventos, cada um com a hora de início e de onde veio. ✓ = já tocou; ▶ = no ar; OPCIONAL = só se houver tempo.
5. **Transição…**: como a música selecionada passa para a seguinte (ver Transições).
6. **Stream…**: o stream de outra rádio a uma hora desta hora, à hora certa ou depois do item no ar. Remover tira-o.
7. **Editar etiquetas…** da música selecionada.
8. **Outra música** da mesma linha do modelo; ▲ ▼ movem, **Remover** tira.
9. **Refazer esta hora** a partir do seu modelo.
10. **Refazer o dia** (as horas alteradas à mão ficam).
11. A biblioteca: **duplo clique** numa música para a pôr a seguir ao item selecionado; botão direito → Ouvir.
12. **Ouvir** o item selecionado (ou duplo clique nele, ou Espaço), só na saída de pré-escuta.
13. O total da hora: músicas e jingles, blocos e eventos, e o que é opcional.

- **Construa-a música a música** com Outra música, ▲▼, Remover e a biblioteca. Cada alteração fica gravada logo e a hora fica marcada ✎; nunca é refeita sozinha.
- **Ou deixe as regras fazê-lo**: hoje e os próximos dias estão sempre feitos, e uma hora cujo modelo muda é refeita em poucos minutos (exceto se foi alterada à mão ou está prestes a tocar).
- As regras: primeiro as músicas que descansaram mais tempo; uma música não volta antes de N horas, um artista antes de N minutos (Definições da estação → Segurança); nunca o mesmo artista duas vezes seguidas se houver outro.

- As músicas que o programa de emissão junta para acertar o horário aparecem como *juntada na emissão para acertar o horário*.

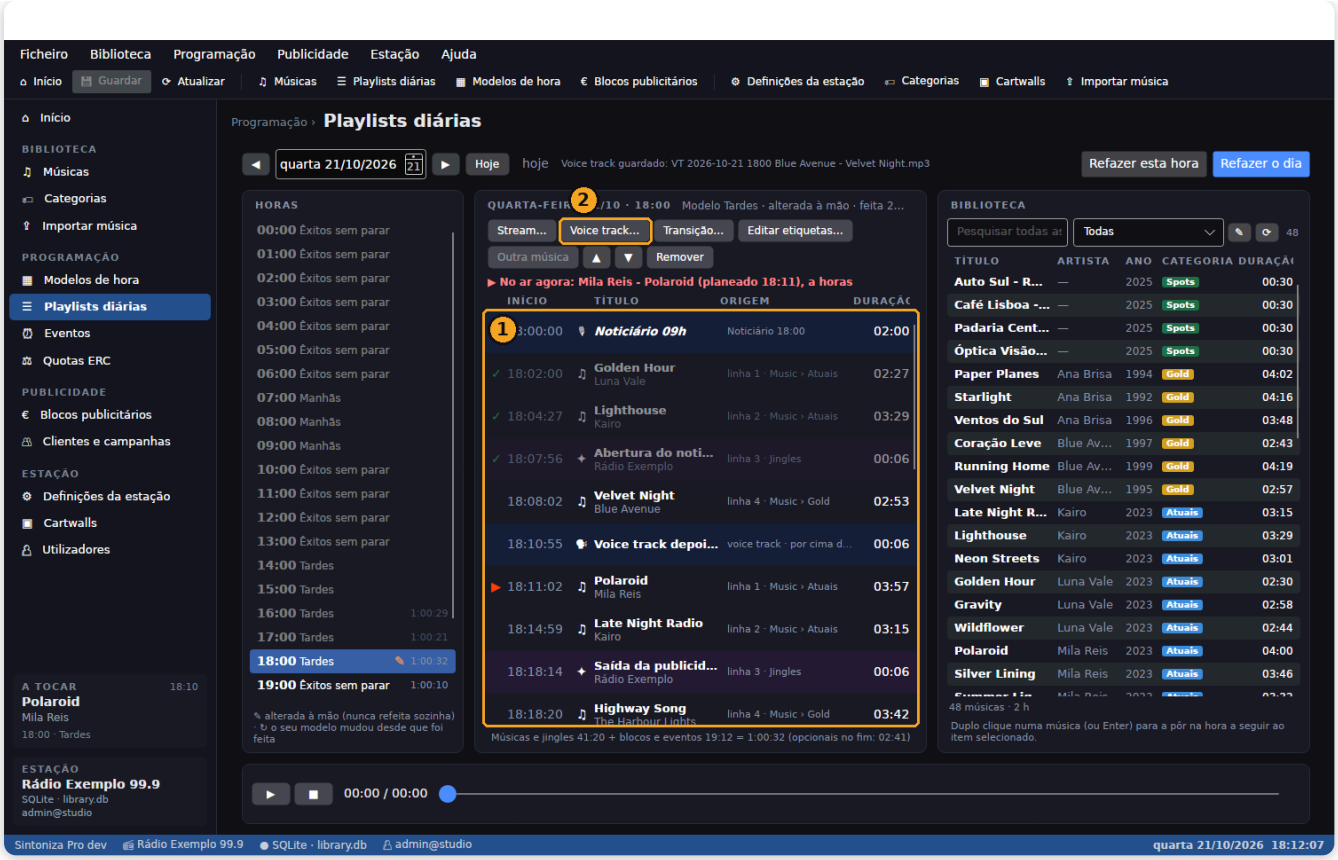
Voice tracks

Grave as suas locuções entre duas músicas com antecedência, como se estivesse em direto: selecione uma música numa hora e clique em **Voice track…**.



Voice track…

1. A **entrada** de onde gravar (o microfone do estúdio, ou qualquer entrada deste computador).
2. Quanto do fim da música ouve primeiro.
3. **Começar** toca o fim da música anterior, na saída de pré-escuta.
4. **Falar** (Espaço) começa a gravar — por cima do fim da música, se quiser; outra vez para parar.
5. **Música seguinte** (Enter) faz entrar o item seguinte enquanto fala, por baixo da sua voz.
6. Depois de gravar: quanto começa por cima do fim da música…
7. …e onde entra a música seguinte. ±0,5 s para os acertar.
8. **Ouvir** como no ar; **Gravar de novo** se quiser.
9. **Guardar**: fica um MP3 na pasta de voice tracks da estação e na biblioteca em **Takes**.



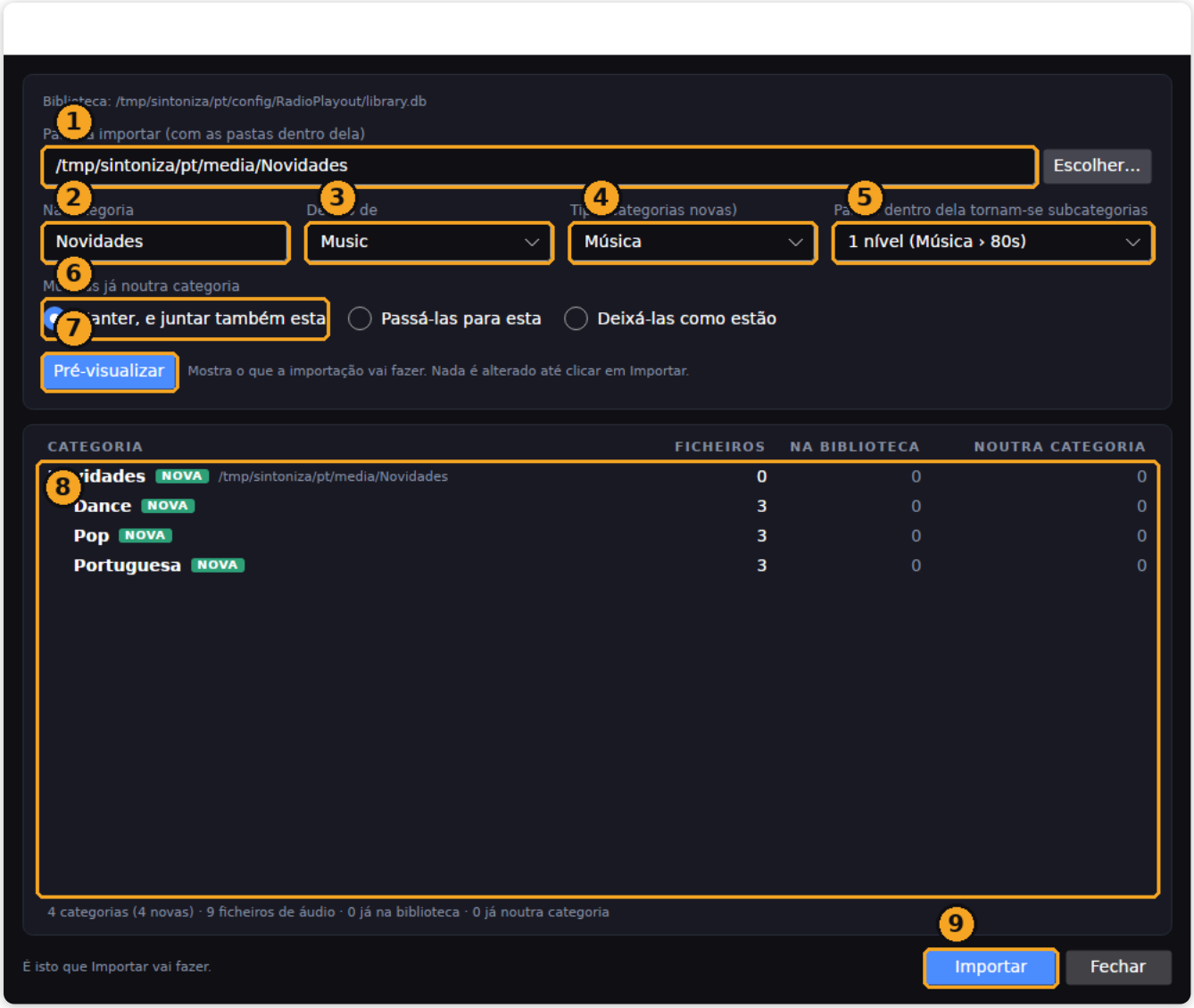
O voice track na hora

1. Fica logo a seguir à sua música (🗣), a começar por cima dos últimos segundos dela.
2. **Voice track…** outra vez na música, ou no voice track, para o gravar de novo.

> **DICA**
>
> Um voice track pertence à música antes dele: tirar ou trocar essa música tira o voice track também, mover a música move-o, e no ar é saltado se a música não puder tocar.

5 Sintoniza Importação

Traz uma pasta de música para a biblioteca, com as pastas lá dentro como categorias. Pede um utilizador com a permissão **Biblioteca**.



Sintoniza Importação

1. A **pasta** a importar (**Escolher…** ao lado).
2. A **categoria** para onde vai (por omissão o nome da pasta)…
3. …**dentro de** uma das oito da estação (Music por omissão) ou de uma categoria debaixo delas.
4. O **tipo** das categorias novas: segue o daquela onde ficam.
5. **Pastas dentro dela tornam-se subcategorias**: nenhuma, ou 1 a 3 níveis (Música/Anos 80 → Music › Anos 80).
6. Músicas que já estão noutra categoria: manter e juntar também esta, passá-las para esta, ou deixá-las como estão.
7. **Pré-visualizar**: o que vai acontecer. Ainda nada é alterado.
8. As categorias que vai criar (NOVA ou JÁ EXISTE), os ficheiros de cada uma, quantos já estão na biblioteca e quantos estão noutra categoria.
9. **Importar**: cria as categorias, lê as músicas e põe cada uma na sua categoria.

Cada pasta fica associada à sua categoria: as músicas que lá forem postas mais tarde também a recebem (o programa de emissão analisa essas pastas sozinho). **Parar** interrompe uma importação; importar de novo termina-a.

radio-import (linha de comandos)

A mesma análise sem janela, p. ex. todas as noites pelo cron ou pelo Agendador de Tarefas:

```
radio-import                          analisa as pastas da biblioteca
radio-import /musica /jingles         analisa estas pastas
radio-import --db /caminho/library.db um ficheiro de biblioteca SQLite
radio-import --mysql utilizador:palavra-passe@servidor[:porta]/basededados
radio-import --stats                  o que está na biblioteca
```

Só são lidos os ficheiros novos e alterados. Os ficheiros apagados, e as músicas de uma pasta apagada, saem da biblioteca; um disco ou partilha que não está ligado fica como está.

6 Sintoniza Rec

O gravador da estação: grava o que vai para o ar, todo o dia, todos os dias, e guarda-o. A Lei da Rádio (art. 39.º) obriga a gravar as emissões e a guardá-las pelo menos 30 dias. Não precisa da biblioteca nem de um utilizador, por isso pode correr no computador do estúdio ou noutro qualquer; num computador só para ele continua a gravar quando o do estúdio é reiniciado.



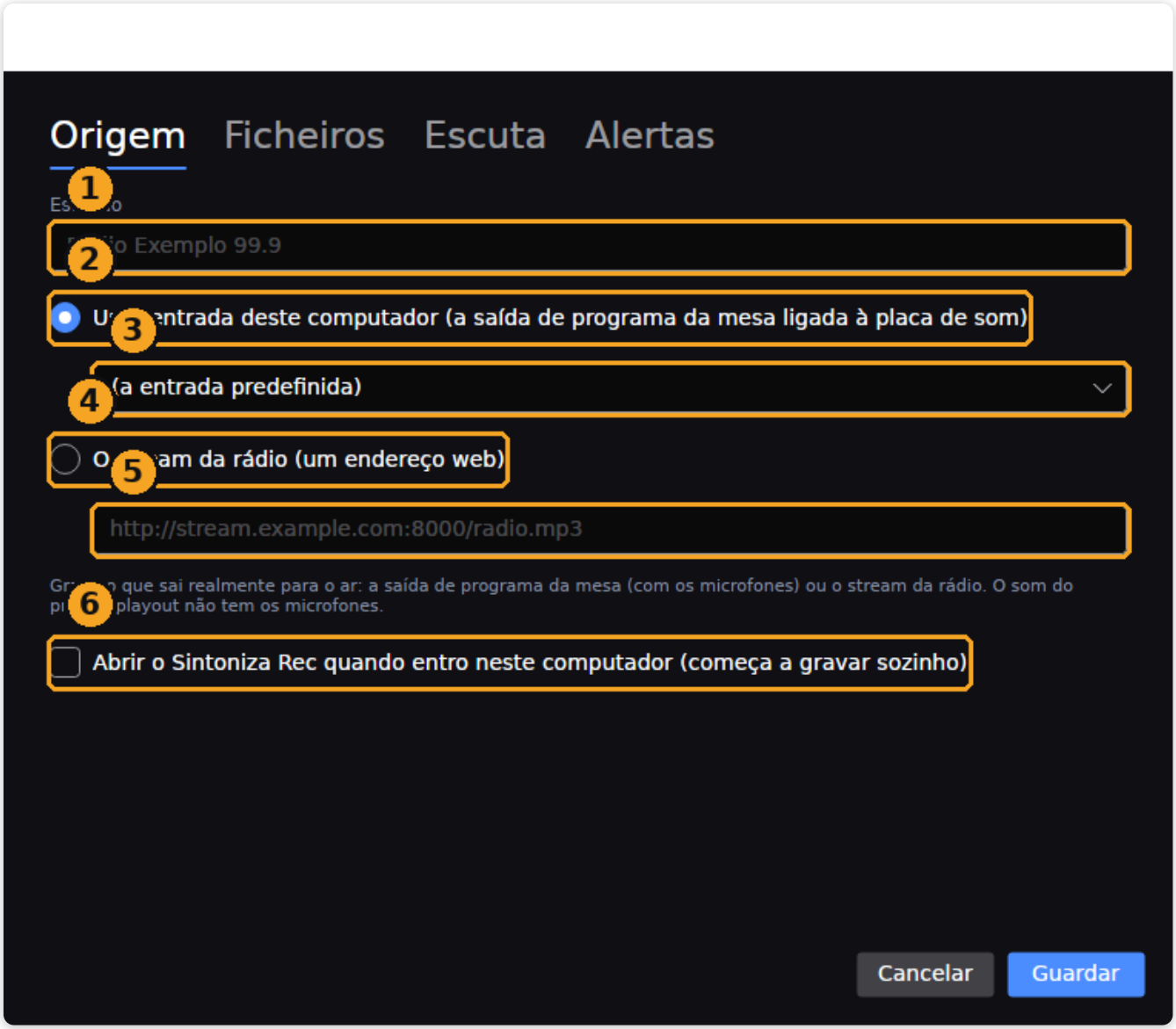
Sintoniza Rec

1. ● **REC** enquanto grava (PARADO a vermelho quando não grava, SILÊNCIO quando não há som há algum tempo), e há quanto tempo.
2. De onde grava, e como.
3. O nível do que entra.
4. O ficheiro que está a ser escrito, o espaço livre, quanto tempo as gravações são guardadas e de quanto em quanto tempo começa um ficheiro novo.
5. **Gravar** / **Parar**. Fechar a janela pergunta primeiro: para a gravação.
6. **Ouvir em direto**: o que está a ser gravado, na saída de escuta (auscultadores, nunca uma saída que vá para o ar).
7. **Definições**: a origem, os ficheiros, a escuta e os alertas.
8. As **gravações de um dia** (Hoje volta a hoje)…
9. …cada ficheiro com o início e o fim, a duração e o tamanho. Faça duplo clique num, ou escolha-o e…
10. …▶ para o ouvir; a barra por baixo percorre-o, com a hora a que esteve no ar.

11 **Exportar um excerto**: um dia, uma hora de início e de fim e um formato…

12 …**Exportar…** pergunta onde guardar um só ficheiro, cortado ao segundo, feito de quantas gravações forem precisas. Um tempo em que o gravador esteve parado fica de fora, e é dito.

De onde grava



Definições → Origem

1 O nome da estação, na janela e nos alertas.

2 Uma **entrada** deste computador…

3 …qual: de preferência a saída de programa da mesa ligada à placa de som, para os microfones irem na gravação (o som do próprio playout não tem os microfones).

4 Ou o **stream** da estação…

5 …o seu endereço. Se o stream cair, é aberto outra vez sozinho, num ficheiro novo.

6 **Abrir o Sintoniza Rec quando entro neste computador**: depois de uma falha de luz ou de reiniciar, volta a gravar sozinho.

Os ficheiros



Definições → Ficheiros

1. A **pasta**: lá dentro, uma pasta por dia (2026-10-21) com os ficheiros (RE_2026-10-21_10-00-00.mp3). Também pode ser uma pasta partilhada.
2. MP3, ou WAV (sem compressão: cerca de 10 GB por dia).
3. A qualidade do MP3; **Mono** ocupa metade do espaço.
4. **Um ficheiro novo a cada** 5 a 60 minutos, a partir de um minuto escolhido. O ficheiro novo começa antes de o anterior acabar: nada se perde entre eles.
5. **Guardadas durante**: as gravações mais antigas são apagadas sozinhas. Pelo menos 30 dias.
6. Quanto espaço ocupa um dia e o período todo.
7. Também uma **cópia de arquivo**: mono e de baixa qualidade, noutra pasta (um NAS, outro disco), guardada meses ou para sempre.

Alertas



Definições → Alertas

1. **Silêncio**: abaixo deste nível durante este tempo (ou um stream que não manda nada). Volta a avisar quando há som.
2. Uma mensagem **continuo a gravar** uma vez por dia: um dia sem ela quer dizer que algo se passa com o computador.
3. Enviados por **Telegram**...
4. ...por **e-mail**...
5. ...ou para um **endereço web** (JSON). É usado o que estiver preenchido.
6. **Enviar um teste**.

Também avisa de uma gravação que não pode ser escrita (um disco cheio ou que falta, uma partilha que desapareceu: tenta outra vez com um ficheiro novo) e de menos de 2 GB livres.

7 Como faço…

…para dar a um locutor o seu próprio acesso?

1. Pro → Estação → **Utilizadores** → **Novo utilizador**.
2. O nome e uma palavra-passe; clique em **Locutor**.
3. **Guardar utilizador**. Pode trabalhar no ar, gravar voice tracks no Pro e usar o controlo remoto web, mais nada.

…para criar um programa da manhã nos dias úteis?

1. Pro → **Playlists** → **Novo**; dê-lhe um nome.
2. Junte as linhas: p. ex. Music › Atuais, Gold, Jingles, Atuais, Anos 80.
3. Arraste sobre as horas das 07 às 10, de segunda a sexta. **Guardar**.
4. Veja-o nas **Playlists diárias**: as horas ficam feitas em poucos minutos.

…para pôr a publicidade no fim da hora?

1. Pro → **Blocos publicitários** → **Novo**; dê-lhe uma ordem de emissão com uma secção.
2. **Adicionar linha** `*:00:00` e clique nessa hora para todos os dias.
3. Escolha **Acaba à sua hora**: acaba exatamente à hora certa, a última coisa da hora anterior.
4. Marque as campanhas no separador **Clientes**. **Guardar**.

…para trocar uma música nas 09:00 de amanhã?

1. Pro → **Playlists diárias** → ▶ até amanhã → **09:00**.
2. Selecione a música → **Outra música**, ou **Remover** e duplo clique numa da biblioteca.

…para pôr uma pasta de músicas no Gold?

Sintoniza Importação com essa pasta, *na categoria* Gold, sem subcategorias. Ou no programa de emissão: separador Pastas → botão direito na pasta → Categoria → Gold.

…para enviar à ERC a música do mês passado?

1. Pro → **Quotas ERC** → **Mês passado**.
2. Veja as quotas; classifique o que está em *Músicas por classificar*.
3. **Exportar para a ERC (XML)…** e depois envie o ficheiro no portal da ERC.

…para tirar o relatório de música para a sociedade de autores?

Programa de emissão → **Relatórios** → *Música emitida (direitos de autor)* → o mês → **Guardar como CSV…**.

…para enviar a um anunciante o comprovativo de emissão?

Relatórios → *Anúncios (comprovativo de emissão)* → o anunciante e as datas → **Guardar como página para imprimir…** → imprimir para PDF.

8 Quando algo não está bem

O que vê	O que fazer
A playlist da emissão não corresponde às Playlists diárias	Carregue em **Limpar** no programa de emissão: volta a encher-se a partir do plano, desde o item planeado para esse momento. Se vai adiantada ou atrasada, a linha vermelha nas Playlists diárias diz quanto; acerta até à hora seguinte.
Só tocam jingles e anúncios	Os ficheiros das músicas mudaram de sítio ou foram apagados: corrija as pastas das categorias (Pro → Categorias) e clique em **Analisar** no separador Biblioteca.
Uma música é saltada com “FileOpen”	O ficheiro não está onde a biblioteca diz: **Analisar** de novo.
O que oiço na pré-escuta vai para o ar	Definições → Áudio → **Pré-escuta**: escolha uma saída que não seja do ar (auscultadores, PFL).
Algo correu mal no ar	Definições → Segurança → **Abrir a pasta dos registos**: um ficheiro por dia. Definições → Alertas pode avisá-lo por Telegram ou e-mail.